



PANEL DE EXPERTOS
LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS

Dictamen N°20-2025

Discrepancia presentada por Colbún S.A. contra la negativa del Coordinador Eléctrico Nacional de dejar sin efecto las correcciones realizadas a los criterios de programación de la Central Hidroeléctrica Canutillar

Santiago, 24 de septiembre de 2025

ÍNDICE

1.	ORIGEN DE LA DISCREPANCIA.....	5
1.1.	Presentación.....	5
1.2.	Documentos acompañados	5
1.3.	Admisibilidad	5
1.4.	Inhabilidades aplicables a integrantes del Panel.....	5
1.5.	Programa de trabajo.....	5
2.	RESUMEN DE LA DISCREPANCIA Y POSICIÓN DE LAS PARTES.....	6
2.1.	Presentación de Colbún.....	6
2.2.	Presentación del CEN	33
2.3.	Presentación de WPD	43
3.	ESTUDIO DE LA DISCREPANCIA, FUNDAMENTOS Y DICTAMEN	46
3.1.	Alternativas.....	46
3.2.	Análisis.....	46
3.3.	Dictamen	50
3.4.	Prevención integrante Patricia Miranda A.	50
3.5.	Voto de minoría del integrante Luis Vargas D.	52

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Colbún	Colbún S.A.
CH Canutillar	Central Hidroeléctrica Canutillar
CMg	Costo Marginal
CMgs	Costos Marginales
Comisión o CNE	Comisión Nacional de Energía
Coordinador o CEN	Coordinador Eléctrico Nacional
ESA	Estudio de Seguridad de Abastecimiento publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional, a que hace referencia el artículo 6 del Decreto Supremo N°97 de 2008, de Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que "Aprueba reglamento para el requerimiento de planes de seguridad de abastecimiento a centros de despacho económico de carga"
LBPA	Ley N°19.880 que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado"
LGSE	Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de febrero de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que "Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos"
NTCyO	Norma Técnica de Coordinación y Operación, de la Comisión Nacional de Energía
Panel	Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos
PCP	Programación de Corto Plazo
PID	Programación Intradía
PLP	Modelo de programación de Largo Plazo
PMP	Programación de Mediano Plazo
Reglamento de la Coordinación	Decreto Supremo N°125, de diciembre de 2017, del Ministerio de Energía, que "Aprueba Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional"
RIO	Registro de Instrucciones de Operación
SEC	Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SEN	Sistema Eléctrico Nacional
S/E	Subestación
WPD	WPD Malleco SpA

DICTAMEN N°20 – 2025

1. ORIGEN DE LA DISCREPANCIA

1.1. Presentación

El 30 de mayo de 2025 ingresó al Panel una presentación de Colbún discrepando de la negativa del CEN de dejar sin efecto las correcciones realizadas a los criterios de programación de la Central Hidroeléctrica Canutillar, que fueron considerados para la ejecución de la operación real entre los días primero al 25 de febrero de 2025.

La referida negativa se encuentra contenida en la carta del CEN singularizada como DE 02711-2025, de 8 de mayo de 2025.

1.2. Documentos acompañados

El Panel ha tenido a la vista y estudiado, entre otros, los siguientes antecedentes:

- a) Presentación de discrepancia de Colbún de 30 mayo de 2025 y presentación complementaria de 28 de julio de 2025;
- b) Presentación del CEN de 3 de julio de 2025 y presentación complementaria de 28 de julio de 2025; y
- c) Presentación de WPD, en calidad de interesada, de 3 de julio de 2025.

1.3. Admisibilidad

De conformidad al artículo 210, literal b), de la LGSE, la Secretaria Abogada del Panel realizó el examen de admisibilidad formal de la discrepancia, en relación con el cumplimiento de los plazos y la verificación de que la materia discrepada sea de aquellas de competencia del Panel, según lo dispuesto en la LGSE. El Panel conoció dicho informe y, por unanimidad, aceptó a tramitación la discrepancia, emitiendo su declaración de admisibilidad el 4 de junio de 2025.

1.4. Inhabilidades aplicables a integrantes del Panel

Consultados por la Secretaria Abogada, ningún integrante del Panel declaró estar afecto a inhabilidades en esta discrepancia.

1.5. Programa de trabajo

Se dio cumplimiento por el Panel a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 211 de la LGSE, al notificarse oportunamente la discrepancia a la Comisión y a la SEC, y dar publicidad a la misma en el sitio *web* del Panel. Asimismo, se convocó en el plazo legal a la Sesión Especial N°1 de la discrepancia, en la que se acordó, entre otras materias, el programa inicial de trabajo, sin perjuicio de las actuaciones que posteriormente se estimaran necesarias.

También se publicó por medio electrónico la fecha y pauta de la Audiencia Pública, la que se efectuó el 18 de julio de 2025 a partir de las 9:00 horas. Su desarrollo consta en el acta correspondiente.

Se celebraron 10 sesiones especiales para discutir y decidir la materia de la discrepancia.

2. RESUMEN DE LA DISCREPANCIA Y POSICIÓN DE LAS PARTES

2.1. Presentación de Colbún

Colbún discrepa del rechazo del Coordinador de su solicitud para dejar sin efecto las correcciones realizadas *a posteriori*, a partir del 1 de abril de 2025, de los criterios de programación de la CH Canutillar, tenidos en consideración para la ejecución de la operación real entre los días 1 y 25 de febrero de este año. Indica que tales correcciones -presentadas por el Coordinador como ajustes al costo variable de operación y enmarcadas en el artículo 2-27 de la NTCyO- implicaron alterar el listado de prioridad de colocación aplicado originalmente, alterando así los CMgs reales del sistema en dicho intervalo. Afirma que la modificación *ex post* del listado de prioridad de colocación no se encontraría conforme a la normativa sectorial, ni, específicamente, con el mecanismo y facultades extraordinarias que otorga el artículo 2-27 de la NTCyO, en el que se amparó el Coordinador.

Señala que estas modificaciones fueron realizadas a través de varios actos sucesivos, e informadas mediante cartas fechadas los días 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 24 y 25 de abril de 2025, todas del mismo tenor pero refiriéndose a distintos días del mes de febrero, señalando que se ponía a disposición de los coordinados "la versión definitiva de los costos marginales" de los días respectivos, debido a "la actualización del Costo Variable de la central Canutillar en el Listado de Prioridad de Colocación (Política de Operación)", sin entregar antecedentes sobre el motivo o causa real de tal actualización.

Agrega que tiempo después, complementando sus cartas anteriores, el CEN entregó información parcial acerca de la existencia de un error que motivaba estas correcciones, aunque nunca indicando su causa raíz, mediante carta DE 02431-25, del 23 de abril de 2025, en la que señaló:

"(...) se consideró erróneamente en el proceso de la Programación de la Operación - Etapa Mediano Plazo en el período comprendido entre el 3 de enero de 2025 y el 25 de febrero de 2025, una cota mínima de 234 ms. n. m. en lugar de la cota mínima operacional 230 ms. n. m. Dicha situación fue detectada por este Coordinador y luego de analizada la causa raíz y marco normativo aplicable, a partir del 1 de abril de 2024 se inició el proceso de modificación de los costos marginales del período comprendido entre el 1 de febrero y el 25 de febrero de 2025, considerando el plazo máximo de 60 días para este tipo de modificaciones, según lo establecido en el artículo 2-27 de la Norma Técnica de Coordinación y Operación: Capítulo Costos Marginales y Transferencias Económicas".

Colbún señala que, a pesar de no mencionar en esta carta cuál sería la "causa raíz" del problema, el 23 de abril de 2025 tomó conocimiento, por una parte, del supuesto error que justificaría la modificación, y por otra, que el Coordinador en verdad lo que hacía era una modificación *ex post* de la programación de la operación. Indica que, en virtud de esta

información envió al Coordinador, el 28 de abril de 2025, una comunicación haciendo presente este hecho y, en consecuencia, solicitando que dejara sin efecto las modificaciones realizadas.

En un primer acápite, Colbún efectúa una cronología de los hechos.

Indica que, a contar del 1 de abril de 2025, a través de una serie de cartas sucesivas, el Coordinador comenzó a informar a los coordinados que estaban a disposición de estos los CMgs corregidos para los días 1 al 25 de febrero de 2025. Expone que todas las cartas fueron de similar tenor.

La empresa destaca que las observaciones permitidas en esta plataforma no incluían la posibilidad de contar con los antecedentes que respaldaran la decisión del Coordinador, ni tampoco cuestionar la legalidad de la acción, lo que, por lo demás, requería saber cuál era el error en el cálculo de los CMgs que el Coordinador consideraba que lo habilitaba para actuar amparado bajo el artículo 2-27 de la NTCyO, así como conocer también la causa raíz de ese error (la que, señala, aún no sería explicitada por el CEN). Indica que la entrega de esta información, además, es un requisito de la misma disposición para ejercer esta facultad excepcionalísima, en cuanto se exige expresamente la indicación del "motivo que justifique dicha corrección".

Señala que el 23 de abril de 2025, el CEN por primera vez dio algún tipo de información - acerca de que el error se relacionaría con la cota mínima del lago Chapo, que alimenta a la CH Canutillar, en su programación y operación, en el período comprendido entre el 3 de enero y 25 de febrero del año en curso. Añade que este supuesto error -que, señala, en ningún caso sería manifiesto- implicó que durante dicho intervalo de tiempo se considerara una cota de 234 m s.n.m. en lugar de la cota mínima operacional de 230 ms. n. m., lo que significó operar en tiempo real con una reserva de cuatro metros. Sobre este punto, afirma que el CEN en varias oportunidades ha decretado reservas operacionales directamente en la programación, mientras que otras las ha justificado parcialmente en los ESA.

Con este antecedente, Colbún indica que ya podía confirmar que lo realizado por el CEN no era una mera corrección del cálculo de los CMgs publicados, sino que la modificación de los antecedentes utilizados para el cálculo de éstos, específicamente un cambio retroactivo al proceso de programación considerando para la CH Canutillar una cota operacional distinta a la utilizada en la programación original ya ejecutada.

La discrepante expone que, ante este hecho, el 28 de abril de 2025 envió la carta GO N°081/2025, en la que hizo presente al Coordinador que lo que estaba haciendo no era un ajuste en los CMgs publicados, sino una modificación de los criterios de programación con la que se hizo la operación real que se dispuso en dicho mes, alterando el listado de prioridad de colocación y, en consecuencia, recalculando el valor del agua de la CH Canutillar y con ello alterando alguno de los CMgs publicados. Señala que, atendido que la medida adoptada por el Coordinador no se trataba de una corrección de un error del cálculo de los CMgs publicados, solicitó que se dejara sin efecto e hizo presente que, con la poca información entregada por este organismo sobre el procedimiento utilizado, ya se podía ver que su corrección contenía "importantes errores conceptuales" por cuanto consideraba únicamente "una parte del error

cometido en la determinación de la operación económica en todo el horizonte de planificación” y no todos los efectos que habría implicado la modificación realizada.

Indica que mediante la carta DE 02711-25, que transcribe, el CEN rechazó su solicitud.

Señala que de la respuesta del Coordinador, se confirmaría que este estaba reprogramando *ex post* la operación y que la metodología corregiría una dimensión limitada de los efectos que se derivarían del error y asume supuestos que, en vez de corregirlos, constituyen una sobre simplificación -como el supuesto de operación desacoplada de CH Canutillar- que aumenta las distorsiones.

A continuación, Colbún se refiere a la evolución de las restricciones operacionales en el lago Chapo informadas por el Coordinador.

Al respecto, indica que una de las razones por las cuales no sería posible calificar de "manifiesto" el supuesto error que habría ocurrido en la PMP de los meses de enero y febrero, en relación con la cota mínima del lago Chapo, es el hecho de que el Coordinador no es consistente en la metodología ni medios a través de los cuales impone reservas operacionales en este lago, ni tampoco en su justificación.

A modo ejemplar, afirma que, hasta septiembre de 2023, los ESA publicados por el CEN incluían explícitamente la necesidad de mantener una reserva operacional en el lago Chapo, justificado por la ejecución de trabajos programados en la línea 2x220 kV Cautín-Ciruelos.

Luego, prosigue, en el ESA de octubre de 2023 el Coordinador eliminó la referencia a los trabajos para justificar la reserva operacional. Mientras que en los ESA, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, introdujo una nueva "reserva operacional estival" para el lago Chapo, con una fecha objetivo al 31 de diciembre de cada año, pero sin indicar cuál sería la fecha de inicio. Así, a modo de ejemplo, en el ESA de noviembre de 2023 la restricción se detallaba de la siguiente manera:

"k. Se ha considerado una reserva operacional a la cota 234 m s.n.m. al 31 de diciembre de 2023 en el lago Chapo, con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro y operación a mínimo costo durante el periodo estival, debido al aumento de demanda en la zona al sur de S/E Ciruelos"¹.

Indica que la vigencia de la restricción estival -entre el 1 y 31 de diciembre- podía advertirse de la revisión de la modelación de la PMP emitida por el Coordinador dos veces por semana. Afirma que esto reflejaría que, en la práctica, muchas restricciones operativas relevantes se hacen efectivas a través de la modelación en la PMP, aun cuando no hayan sido comunicadas ni respaldadas explícitamente en los ESA u otros instrumentos formales.

¹ Informe DEAS-GM-SEN N°26/2023, "Estudio de Seguridad de Abastecimiento Período Noviembre 2023 - Octubre 2024", noviembre de 2023, p. 10

Para Colbún, esta forma de proceder plantearía dudas respecto de la transparencia y trazabilidad de las decisiones operativas del Coordinador, lo que se contradeciría con la idea de que una restricción impuesta en el PMP pueda constituir un "error manifiesto", por el hecho, prosigue, de que no existe ni es necesario que exista, otro documento o registro donde pueda contrastarse la veracidad de la restricción utilizada en la modelación del PMP.

Indica que el punto anterior sería todavía más patente desde marzo de 2024, oportunidad en la que los ESA dejaron de informar explícitamente restricciones futuras a la cota mínima del lago Chapo, no obstante que estas se siguieron modelando en los PMP. Así, indica que, en la PMP publicada el 30 de mayo de 2025, se continúa modelando una restricción de la cota mínima de 234 m s.n.m. para el mes de diciembre, desde el año 2025 hasta el 2027:

CANUTILLAR	1 de mayo de 2025	31 de octubre de 2025	230.00	240.00
CANUTILLAR	1 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	234.00	243.00
CANUTILLAR	1 de mayo de 2026	31 de octubre de 2026	230.00	240.00
CANUTILLAR	1 de diciembre de 2026	31 de diciembre de 2026	234.00	243.00
CANUTILLAR	1 de mayo de 2027	31 de octubre de 2027	230.00	240.00
CANUTILLAR	1 de diciembre de 2027	31 de diciembre de 2027	234.00	243.00

Agrega Colbún, respecto al periodo que el CEN identifica como modelado erradamente para la CH Canutillar, que ya en la PMP del 17 de octubre de 2023 se modelaba una restricción operacional de 234 m s.n.m. para dicho período. Precisa que esta modelación se mantuvo de forma continua hasta la PMP del 18 de junio de 2024.

Expone que, posteriormente, la mencionada restricción dejó de ser considerada en los modelos de programación, reapareciendo el 3 de enero de 2025, fecha en que el Coordinador la reintrodujo y mantuvo vigente en tales modelos hasta el 25 de febrero de 2025 y que, desde ahí en adelante, deja de considerar esa restricción. Señala que el CEN, amparándose en el artículo 2-27 de la NTCyO, a partir del 1 de abril de 2025, comenzó a modificar los valores del agua de la CH Canutillar entre el 1 y el 25 de febrero de 2025. Colbún destaca que, el 23 de abril pasado tomó conocimiento de que la modificación realizada por el CEN en la programación de la operación, a partir del 26 de febrero relativa a la cota del lago Chapo, era por una corrección de un error (de causa raíz hasta entonces desconocida). Es decir, indica, el CEN corrigió un error y esa rectificación tuvo un efecto retroactivo.

Expone Colbún que lo anterior contrasta con lo ocurrido en otras ocasiones, en que se corrige una restricción de la programación de la operación, pero sus efectos rigen hacia el futuro y no con aplicación retroactiva para un período limitado y, menos, para un solo embalse como ocurre en esta situación.

Luego la discrepante se refiere a la normativa relevante.

Al efecto, hace referencia a las reglas relativas a la programación de la operación, que observa deben ser tenidas en cuenta en la operación real del sistema, así como para la confección de los CMGs, ya que establecen los procedimientos para determinar las variables que deben ser consideradas en estos procesos, incluidas aquellas normas que permiten la revisión y corrección de estos parámetros.

Expone Colbún que la programación de la operación es tratada en el Reglamento de la Coordinación, en el Capítulo 1. La empresa destaca de este el artículo 36, que establece las directrices que debe seguir el Coordinador en la programación de la operación. Señala que, mediante este proceso, el CEN "optimiza y programa el uso de las instalaciones del sistema eléctrico", con la obligación de garantizar "la operación más económica para el conjunto de las instalaciones". Indica que este punto es relevante por cuanto la metodología de modificación retroactiva de los costos variables de la CH Canutillar que ha impuesto el Coordinador, contravendría la obligación de este organismo de garantizar la operación más económica del conjunto de las instalaciones, lo que demostraría la inconsistencia regulatoria de su acción.

Añade que el inciso tercero del artículo 36 establece expresamente que los costos variables son insumos que deben ser considerados en la programación de la operación. Añade que los artículos 37 y 38 se refieren a la determinación y uso del costo de oportunidad de la energía gestionable en la programación de la operación y en la elaboración del listado de prioridad, debiendo considerar, entre otros aspectos, las restricciones de operación de los embalses. Agrega que el inciso final del artículo 38 establece que, para la obtención de los costos de oportunidad de las energías gestionables, se deben utilizar "los mismos modelos e información aplicados en la programación de la operación", lo que a su juicio sería relevante para los efectos de la discrepancia en análisis en cuanto ello impediría modificar retroactivamente los parámetros de programación utilizados en la operación real, que sería lo que ocurre en la especie.

Invoca también el artículo 57, que establece explícitamente que tanto el listado de prioridad de colocación como la determinación de los CMgs del sistema son una consecuencia de los resultados de la programación de la operación. Por su parte, continúa, el artículo 58 dispone expresamente que los resultados de la programación de la operación son, a su vez, insumos para ser "utilizados por el Coordinador para la operación en tiempo real de las instalaciones", de lo que Colbún desprende que solo pueden ser susceptibles de corrección hasta el momento en que ocurre la operación real en la que aquéllos son usados. Sostiene que una corrección retroactiva de los parámetros utilizados en la programación de la operación, como la que ha realizado el Coordinador, implicaría una contravención al referido artículo 58 por cuanto implicaría reconocer como válidos resultados de la programación distintos a los que fueron usados en la operación real.

La empresa afirma que lo anterior se corroboraría en el Capítulo 7 del Reglamento de la Coordinación que regula la operación en tiempo real del sistema, específicamente en el artículo 117 que ordena que el CEN supervise y coordine la operación en tiempo real "de acuerdo a los resultados de la programación de la operación".

En cuanto a la NTCyO, señala que la normativa relevante es la que regula la determinación de los CMgs y el capítulo que se refiere a la programación. Indica que, si bien el capítulo de programación de la operación ("Capítulo de la Programación") entró en vigencia en marzo de 2025, sus preceptos son relevantes en cuanto confirmarían los principios establecidos en el

referido reglamento y en cuanto darían cuenta de que la vigencia natural de la programación tiene lugar hasta el momento de la operación real, careciendo de sentido y oportunidad una modificación retroactiva de ésta. Además, señala que en cuanto las modificaciones retroactivas a la programación se hicieron a partir del 1 de abril, temporalmente ya se encontraban vigentes las normas de este capítulo, resultando especialmente relevantes aquellas que se refieren a la vigencia de las actualizaciones de la programación.

En cuanto a la vigencia de la etapa PMP, la discrepante sostiene que la actualización retroactiva realizada por el Coordinador contraviene lo explícitamente establecido en los artículos 2-39 y 2-40 del Capítulo de la Programación, que establecen que ésta y sus actualizaciones sólo se consideran vigentes "desde su publicación". Es más, prosigue, en el artículo 2-40 se contempla la posibilidad de actualizar los resultados de la etapa PMP -en que se indica expresamente un criterio y procedimiento mediante el cual se pueden realizar actualizaciones-, lo que daría cuenta de que la normativa no considera la posibilidad de realizar modificaciones retroactivas. Afirma que la única instancia para poder realizar modificaciones cercanas al momento de la operación es la etapa de PID, jamás después, y que similar disposición se encuentra en los preceptos 2-50 y 2-28 respecto de las etapas de PCP y PID, respectivamente, las cuales asevera constituyen la base para la operación en tiempo real del sistema.

En cuanto al cálculo de los CMgs, expone que una de las normas relevantes sería el artículo 2-4 de la NTCyO, el cual reitera que los costos variables y de oportunidad son un antecedente para el cálculo de los CMgs, es decir, factores que ya se encuentran determinados -por un procedimiento distinto y anterior- al momento de iniciar el cálculo de estos. Indica que también es importante el artículo 2-6 en cuanto reitera que el listado de prioridad de colocación se obtiene del resultado de la programación de la operación que se encuentre vigente, la que, como se expuso, no puede tener una vigencia retroactiva.

A continuación, Colbún se refiere al precepto 2-27 de la NTCyO, del cual desprende los siguientes hechos para su aplicación:

- (i) La revisión y modificación de CMgs es un proceso reglado y estricto, que sólo puede hacerse a petición de parte de los coordinados, en el contexto de un periodo de observaciones y dentro de los plazos que establece el artículo;
- (ii) De manera excepcional y, por lo tanto, sujeto a una interpretación estricta, el Coordinador puede actuar de oficio;
- (iii) La revisión de oficio se encuentra limitada a "corregir los valores publicados", lo que implica una discordancia o error producido en la última fase del proceso de determinación de los CMgs, que es su publicación, es decir, una discordancia entre el momento en que el Coordinador calcula el CMg y la publicación de éste;
- (iv) Sólo bajo dos hipótesis de error el Coordinador se encuentra habilitado para corregir la publicación, ante un error manifiesto y en casos de energía no suministrada;

- (v) El Coordinador tiene el deber de informar el ejercicio de esta facultad indicando el motivo que justifique dicha corrección; y
- (vi) Solo puede ejercer esta facultad dentro de los dos meses siguientes de ocurrida la operación real.

A juicio de la discrepante, los supuestos de aplicación de este artículo no se cumplirían en este caso y, por lo tanto, no facultan al Coordinador para haber modificado de manera retroactiva los criterios tenidos en cuenta en la programación de la operación, específicamente los costos variables de la CH Canutilar y el listado de prioridad de colocación, desde el 1 al 25 de febrero de 2025.

En el siguiente acápite Colbún se refiere a los argumentos para acoger su discrepancia

En primer término, argumenta que la corrección del CEN sería contraria a la normativa aplicable y que este organismo no estaría habilitado para instruirla.

Al respecto, reitera que el artículo 2-27 de la NTCyO no faculta a que el Coordinador modifique de oficio los insumos utilizados en el cálculo de los CMGs.

Señala que dicha disposición establece un procedimiento de revisión acotado de los CMGs reales que, por regla general y dentro de plazos muy breves, sólo puede ser iniciado a petición de un coordinado. Indica que, en su inciso séptimo, se destaca que fuera de esas condiciones de revisión, los CMGs reales se considerarán definitivos, lo que en su opinión sería consistente con el hecho de que los CMGs reales son el resultado de una revisión hecha por el Coordinador a los CMGs en línea. Señala que la única excepción a esta regla es la que se contempla en el inciso siguiente, la que, en cuanto constituye una excepción a un procedimiento ya estricto, en ningún caso podría ser interpretada de manera extensiva. Por lo mismo, agrega, debe ser entendida como una revisión distinta, más acotada, que la revisión que hace el Coordinador de los CMGs en línea para efectos de que adquieran la calidad de CMGs reales.

Colbún destaca que este inciso final habilita la corrección por parte del Coordinador únicamente de los "valores publicados", lo que afirma situaría temporalmente el espacio en el que puede verificarse el error que esta norma habilita corregir, dentro del ámbito de la etapa final del procedimiento de determinación de los CMGs, que es la etapa de la publicación. Expone que esta etapa está regulada en el artículo 2-26 de la NTCyO, en los siguientes términos:

"El Coordinador deberá publicar en su sitio web, los Costos Marginales en Línea señalados en el artículo 2-3, a más tardar 15 minutos de finalizado el Período de Cálculo. Los Costos Marginales Reales, se publicarán al día siguiente al de ocurrida la operación, los valores publicados serán considerados definitivos, sin perjuicio de la revisión establecida en el artículo 2-27.

En caso de que durante la operación en tiempo real se produzcan condiciones de operación especiales, tales como, energía no suministrada, desacoples por congestiones en el Sistema de Transmisión, unidades generadoras en condición de

vertimiento, entre otras, el Coordinador deberá junto con la publicación señalada en el inciso precedente, registrar la(s) barra(s) en que se han producido una o más de dichas condiciones".

De esta disposición, la discrepante desprende que el proceso de publicación de los CMGs se encuentra temporalmente ubicado con posterioridad al momento de su cálculo. En el caso de los CMGs en línea, dentro de los quince minutos posteriores al respectivo periodo de cálculo, y en el caso de los CMGs reales, al día siguiente de ocurrida la operación. Por lo tanto, prosigue, si se atiende estrictamente a la literalidad del inciso final del artículo 2-27, los errores corregibles serían básicamente aquellos producidos luego de haber sido calculado el CMg y antes de su publicación, es decir, aquellos en que exista una discordancia entre la determinación hecha por el Coordinador y lo publicado.

Señala que incluso estimándose que fuese más amplia la facultad que entrega el inciso final del artículo 2-27, no podría en ningún caso ser más amplia que la entregada para la revisión de los CMGs en línea, la que tiene como punto de partida la operación real del sistema para el periodo de cálculo sobre el cual éstos se calculan. En efecto, agrega, el mismo inciso final del artículo 2-27 refuerza esta idea al poner como punto de partida para contar el plazo en que puede ejercerse esta facultad extraordinaria desde "ocurrida la operación".

La discrepante afirma que sería evidente que la programación de la operación es una etapa anterior a la operación misma y, por lo tanto, anterior al cálculo del CMg real. En efecto, prosigue, de acuerdo con los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento de la Coordinación, los costos variables y los costos de oportunidad de la energía gestionable son insumos en las etapas de programación diaria e intradiaria, las cuales además son determinantes para el establecimiento del listado de prioridad de colocación. Esta idea, continúa, es consistente con lo establecido en el artículo 2-6 de la NTCyO que explícitamente considera los costos variables y costos de oportunidad de las unidades generadoras y el listado de prioridad de colocación, como antecedentes que deben ser usados para el cálculo de los CMGs.

Por lo tanto, prosigue la empresa, cuando el Coordinador, de manera retroactiva, (i) actualiza la programación de la operación; y, (ii) rehace las políticas de operación modificando el listado de prioridad de colocación, estaría actuando más allá de la órbita de las facultades que, de manera excepcionalísima, le otorga el artículo 2-27 de la NTCyO. Indica que, de hecho, estaría modificando los parámetros que se tuvieron en cuenta para la operación real y que debieran servir de insumo para la determinación de los CMGs.

Sobre esta materia, la discrepante se refiere a las cuestiones que se exponen a continuación.

- No cabe la modificación de la programación ni del listado de prioridad de colocación de manera retroactiva, esto es, luego de haber sido utilizados en la operación real del sistema.

Colbún reitera que el artículo 2-27 de la NTCyO no confiere al Coordinador la facultad de modificar retroactivamente la programación de la operación, sus insumos ni el listado de prioridad de colocación.

La empresa afirma que el Capítulo de la Programación de la NTCyO establece expresamente que cada una de las etapas de programación debe servir de insumo para la siguiente etapa, y que toda actualización solo puede tener efectos desde su publicación, tal como se dispondría explícitamente en los artículos 2-39 y 2-40 del Capítulo de la Programación, para el caso de la PMP; el artículo 2-50 para el caso de la PCP; y, el artículo 2-58 para la PID.

Afirma que el hecho de que la PMP sólo rija desde su publicación y que, junto con las otras etapas de programación y el listado de prioridades de colocación, deban servir de insumo para la operación real, eliminaría la posibilidad de realizar modificaciones retroactivas luego de ocurrida ésta. Sostiene que, por definición, en tales casos se trataría de simulaciones que estarían rigiendo para un periodo anterior a su publicación y no podrían ser antecedentes para una operación ya ocurrida.

De lo anterior, continúa, se desprendería que no sólo el artículo 2-27 no entrega la facultad de modificar retroactivamente la programación ni el listado de prioridades de colocación, sino que ninguna norma podría hacerlo puesto que ello contravendría su periodo de vigencia y desconocería el hecho de que se trata de insumos cuya oportunidad de uso se perfecciona al momento en que ocurre la operación real.

Afirma que esta conclusión, por lo demás, pareciera estar en línea con lo que el propio Coordinador ha expresado en otras oportunidades. Al efecto, cita la Discrepancia N° 50-2023.

Colbún afirma que, si bien en este caso particular el Coordinador se ha abstenido de modificar retroactivamente el despacho, sí estaría modificando de manera retroactiva los supuestos que se tuvieron en consideración para éste. Indica que, además, esta solución a medias produciría inconsistencias graves, que contravienen el principio de operación más económica de las instalaciones del sistema.

Por último, indica que en el evento de que haya existido un error imputable que haya causado perjuicios, el Coordinador se encuentra afecto a las normas de responsabilidad civil general y está sujeto a la supervigilancia de la SEC.

- Vigencia, trazabilidad y validez normativa de la programación de la operación.

Colbún cita el artículo 165 del Reglamento de la Coordinación que prescribe:

“El cálculo de los costos marginales de energía deberá considerar el listado de prioridad de colocación resultado del proceso de programación de la operación, que considera los costos variables, los costos de oportunidad de las energías gestionables que correspondan y el costo de falla en los términos que establece el presente reglamento y las normas técnicas respectivas” y que,

“El costo marginal en cada barra corresponderá al mayor costo de producción de energía en cada barra de acuerdo al listado de prioridad de colocación determinado”.

Indica que este mandato exige que el CMg se determine con base en el listado de prioridad de colocación vigente, resultado del proceso formal de programación del sistema. Por tanto, señala que, aun cuando el CEN carecería de atribución para instruir las correcciones

denunciadas, no sería normativamente admisible realizar ajustes parciales retroactivos a dicho listado, sin rehacer y publicar la programación que le da origen.

Agrega que el Capítulo de la Programación de la NTCyO refuerza esta estructura secuencial e irremplazable de los programas de operación. En particular, el artículo 2-50 establece que los resultados de la etapa PCP "(...) deberán ser utilizados por el Coordinador para la operación en tiempo real del Sistema. Se considerarán vigentes desde su publicación (...) hasta la entrada en vigencia de la próxima etapa PCP o PID, según corresponda".

Afirma que, a su vez, el artículo 2-58, en términos equivalentes, dispone que los resultados de la etapa PID: "[...] deberán ser utilizados por el Coordinador para la operación en tiempo real del Sistema. Se considerarán vigentes desde su publicación [...] hasta la entrada en vigencia de la próxima etapa PCP o PID, según corresponda."

Colbún concluye que estos artículos confirmarían que los programas de operación publicados (ya sea PCP o PID) tienen vigencia estrictamente desde su publicación hasta que son reemplazados por un nuevo programa válido y que no pueden ser modificados retroactivamente. Acota que menos aun cuando han transcurrido más de dos meses de la operación real.

Señala que esta lógica reflejaría el funcionamiento real del sistema: el programa de operación vigente -ya sea PCP o PID- determinaría el listado de prioridad de colocación en cada instante, y su vigencia terminaría una vez que se publica un nuevo programa. Concluye que no es posible modificar *ex post* los resultados de un programa que ya ha sido aplicado en la operación real del sistema, sin quebrantar el bloque de legalidad que sustenta la coordinación económica.

En este contexto, afirma que la intervención realizada por el Coordinador -consistente en modificar retroactivamente el valor del agua de CH Canutillar- sin rehacer ni publicar el proceso completo de programación, resultaría técnicamente inviable y jurídicamente improcedente. Más aún, indica, la operación real observada -durante el período corregido- no guardaría coherencia con el nuevo listado de colocación publicado, lo que reforzaría que esta modificación no provino de una programación formal, íntegra ni trazable.

Agrega que el marco normativo exige, además, que todas las modificaciones al proceso de programación estén debidamente respaldadas y publicadas, lo que a su juicio quedaría claro según lo prescrito en el artículo 59 del Reglamento de la Coordinación:

"El Coordinador deberá velar por la transparencia del proceso de programación de la operación. Para ello, deberá mantener actualizada y a disposición pública [...] toda la información y estudios que se utilicen como antecedentes, las metodologías de cálculo, bases de datos, procedimientos utilizados y los resultados que se obtengan."

En la misma línea, señala que los artículos 2-1 y 2-20 de la NTCyO refuerzan la exigencia de que la programación se base en antecedentes completos, públicos, trazables y reproducibles, y que el sistema informático del Coordinador garantice el registro y publicación de los resultados.

Sostiene que, sin embargo, en el caso en análisis, el Coordinador no publicó el programa de operación corregido (ni PCP, PID ni PMP) que permita reproducir los valores del agua modificados para CH Canutillar. Agrega que tampoco existiría documentación técnica pública que respalde cómo se recalcularon dichos valores, ni en qué condiciones operativas se hizo. Indica que lo único publicado fueron nuevos listados de prioridad de colocación en archivos de política de operación (que sólo afectaban el valor del agua del lago Chapo), sin el soporte completo que exige la normativa para validar modificaciones de esta naturaleza, la que a su juicio sería difícil de validar luego de transcurridos más de dos meses desde la operación real.

Esta omisión, en opinión de la empresa, vulneraría directamente los principios de trazabilidad, transparencia y reproducibilidad, y pone en entredicho la validez de los ajustes realizados, e impediría que los agentes del mercado verifiquen la coherencia de las nuevas señales de valorización y sus impactos económicos.

En este contexto, Colbún concluye que incluso en el caso hipotético de que se considerara que el CEN tuviera las facultades, la corrección aislada del valor del agua de CH Canutillar, realizada sin rehacer la programación completa ni publicar sus resultados conforme al marco regulatorio, invalidaría los CMGs corregidos y vulneraría lo dispuesto en el artículo 72-1 de la LGSE, en los artículos 165 y 59 del Reglamento de la Coordinación, así como en los artículos 2-1, 2-20, 2-50 y 2-58 de la NTCyO.

- La metodología de corrección aplicada por el CEN, además de no tener respaldo normativo, contravendría su deber de garantizar la operación más económica de las instalaciones del sistema e implicaría utilizar unidades operando fuera de orden económico para determinar el CMG.

La discrepante sostiene que, dado que el Coordinador se abstuvo de modificar el despacho ocurrido para reemplazarlo por uno virtual que sea consistente con las modificaciones que ha realizado, parte importante del despacho quedaría fuera de orden económico, sin que haya existido ninguna justificación normativa ni técnica que lo permita. Expone que este punto quedaría de manifiesto en el punto 3 de la metodología que explicó en la carta DE 02711-25, que señala:

"3) Corregir los costos marginales de acuerdo con la Nueva Lista de Prioridad de Colocación y la generación real de las centrales, es decir, el costo marginal quedó definido por la central de mayor costo variable en servicio, una vez realizada la corrección de Costo de Oportunidad de la central Canutillar".

Colbún concluye que, incluso si no se considerasen los demás argumentos presentados, este solo hecho demostraría la inconsistencia de la metodología utilizada por el Coordinador, por cuanto constituiría una infracción evidente a su obligación de que la programación garantice la operación más económica de las instalaciones del sistema, contenida de manera explícita en el artículo 36 del Reglamento de la Coordinación, y que también constituye uno de los principios de la coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72-1 de la LGSE.

Señala que, además de infringir su deber de garantizar la operación más económica de las instalaciones a través de la programación, el CEN asimismo caería en una inconsistencia al dejar retroactivamente a algunas unidades generadoras operando fuera de orden económico, es decir, que no responden al orden creciente de colocación, pero utilizándolas para efectos de calcular el CMg. Para Colbún, esto contravendría lo establecido en el artículo 2-7 de la NTCyO, que en su inciso segundo señala:

"El despacho de instalaciones que no responda al orden creciente de colocación, debido a restricciones o condiciones especiales de cualquier tipo, tales como operación por pruebas o respaldo a éstas, operación por regulación de tensión, operación por seguridad del sistema, entre otras, se entenderá realizado fuera de orden económico, las cuales serán remuneradas, en caso que corresponda, según se define en el Capítulo 3".

Indica que esta inconsistencia del Coordinador constituiría una infracción normativa objetable en sí misma, reforzando el hecho de que el remedio aplicado para corregir su error genera nuevos errores y distorsiones.

- El Coordinador incumplió los presupuestos que habilitan la corrección extraordinaria de los valores de los CMgs.

Colbún expone que, pese al interés conclusivo de la NTCyO y de ir cerrando etapas en el cálculo de estos costos, se previó en el inciso final del artículo 2-27 una hipótesis excepcionalísima para autorizar la corrección de los valores publicados de los CMgs, quedando habilitado el CEN para reabrir este tema sobre la base de presupuestos específicos para su procedencia:

- (i) Se debe entregar a los coordinados los motivos que justifiquen la corrección.
- (ii) La justificación dice relación con la existencia de un error manifiesto de los valores publicados de los CMgs o en casos de energía no suministrada.
- (iii) El plazo máximo para esta corrección excepcional será de dos meses contados una vez ocurrida la operación.

Colbún reitera que en este caso el CEN, al ir comunicando sus cartas de correcciones, jamás cumplió con la obligación de entregar la información del motivo de su modificación. Añade que el dicho organismo sólo entregó mayores detalles el 23 de abril de 2025, mediante carta DE 02431-25, la que fue complementada mediante la carta DE 02711-25, de 8 de mayo de 2025. Al respecto, afirma que la referida disposición es clara al precisar que la oportunidad procedimental para entregar la justificación de sus actos es al comunicarse una corrección, no después. Por lo demás, agrega, todavía se desconocería la causa raíz del supuesto error que corrigió el CEN.

Luego, afirma que el artículo 2-27 sería claro en cuanto a que la corrección excepcionalísima debe hacerse dentro de un plazo de dos meses (contados desde la operación real) y que deben entregarse los motivos de esta. Indica que en el presente caso la verdadera

justificación -pese a que señala aún no conocer la causa raíz del error invocado por el CEN- se terminó entregando mediante la carta DE 02711-25, de 8 de mayo de 2025, esto es, noventa y seis días después de la operación real de la CH Canutillar.

En último término, agrega que el acto justificativo para cumplir con la carga impuesta por el artículo 2-27 debe estar contenido en el acto mismo en que se ejerce la facultad de corregir. En tal caso, prosigue, ninguna de las comunicaciones enviadas por el CEN dando cuenta de la modificación o corrección cumple con dicho requisito, debiendo ser dejadas todas sin efecto.

- Inexistencia del error manifiesto invocado por el CEN.

La empresa destaca que desde un principio jamás el CEN invocó correctamente la hipótesis del artículo 2-27, y que sólo vino a referir la existencia de un "error manifiesto" en su carta DE 02711-25, de 8 de mayo de 2025.

Luego la discrepante se refiere al concepto de error manifiesto, señalando que la normativa eléctrica y en particular la NTCyO no han entregado una definición de este, pero que otros cuerpos normativos pueden ilustrar esta idea. En este sentido, hace referencia a la doctrina tributaria sobre la materia y al artículo 60 de la LBPA, que admite el recurso extraordinario de revisión de los actos administrativos cuando se hubieren dictado "en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada". Cita también el artículo 62 de la LBPA, que admite la aclaración de un acto administrativo cuando se busca "aclarar los puntos dudosos u oscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo", en que quedaría aún más evidente que la corrección o aclaración del acto es por un error claro y patente.

Agrega que lo realizado por el CEN se basaría en un cambio de criterio vinculado con el listado de prioridad de colocación, de lo que se seguiría que no basta con una sencilla revisión de los costos variables como para detectar el supuesto error manifiesto. Y menos sería sencillo de verlo, si el CEN entregó los motivos que justificaban su corrección 96 días después de la operación real de la CH Canutillar.

A lo señalado, añade que el Coordinador no habría sido consistente en la metodología ni medios a través de los cuales impuso reservas operacionales del lago Chapo, ni tampoco en su justificación, lo que haría imposible determinar si una reserva se ha impuesto por error. En otras palabras, indica, la falta de metodología y consistencia con que el Coordinador impondría las reservas operacionales del lago Chapo precluirían la posibilidad de que los errores cometidos sean "manifiestos".

En otro orden de argumentos, sostiene que la metodología utilizada por el CEN contabilizaría dos veces el efecto en el CMgs de CH Canutillar al liberar la restricción del embalse del lago Chapo.

Colbún expone que incluso si de acuerdo a la normativa el CEN pudiese hacer correcciones como la analizada, la metodología utilizada sería conceptualmente incorrecta, por cuanto

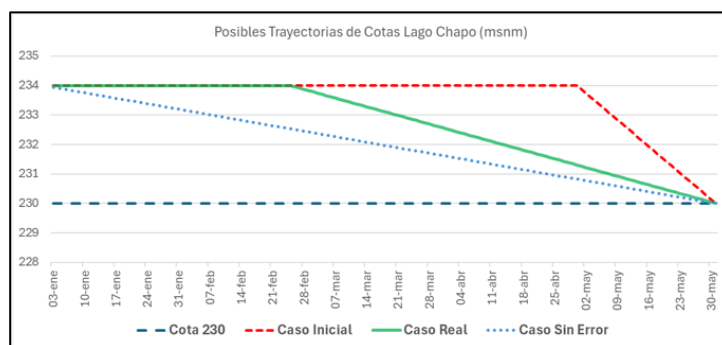
sobre representa -cuenta dos veces- el efecto en el CMg debido a la liberación de la reserva a la que estaba sujeta el lago Chapo.

Indica que lo anterior sería una consecuencia de que al establecer "erradamente" una reserva adicional de 4 m s.n.m., entre el 3 de enero y el 25 de febrero, se produce una mayor disponibilidad de energía (107 GWh) a partir del día 26 de febrero, en que se libera la restricción y se comienza a operar la CH Canutillar para que converja a la cota operacional mínima de 230 m s.n.m. Esta energía adicional, añade, deprimiría los CMGs más allá del nivel al que habrían llegado si es que esa energía hubiese estado disponible desde el día 3 de enero -es decir, prosigue, si no se hubiese producido el error-. Por ello, sostiene que el CMG desde el día 26 de febrero ya incorporaría, al menos, parte importante del efecto de haber embalsado esos cuatro metros adicionales durante el periodo en que supuestamente habría existido este error.

Afirma que, sin embargo, al efectuarse la corrección retroactiva, que además sería parcial temporalmente por cuanto sólo corrige entre los días 1 y 25 de febrero, el CEN simula CMGs como si los 107 GWh adicionales se hubiesen liberado desde el día 1 de febrero de 2025, sin corregir el efecto de que esta energía tuvo en los CMGs calculados a partir del 26 de febrero en adelante. Señala que esta doble contabilización implicaría una subestimación de los CMGs, con todos los efectos sistémicos que de ello se derivan.

En los siguientes gráficos la empresa representa en términos generales a modo de ilustración² el efecto que habría provocado el Coordinador con su metodología de corrección parcial. Indica que, a modo de simplificación, se supondrá que en todos los escenarios se alcanza la cota de 230 m s.n.m. del lago Chapo el 31 de mayo:

Gráfico 1



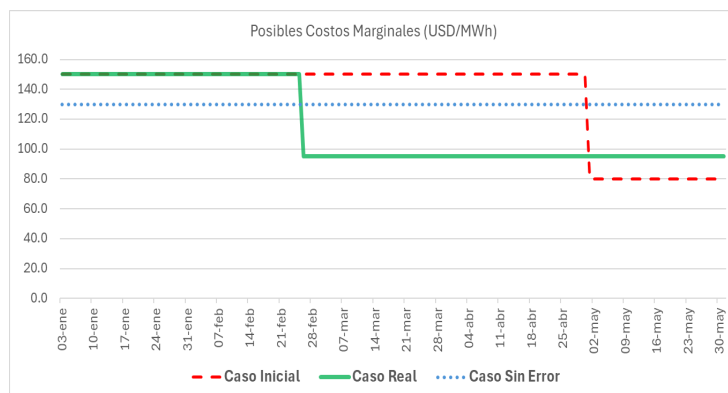
Indica que el gráfico 1 muestra las posibles trayectorias desde el 3 de enero de 2025. La línea roja es el caso inicial, esto es si es que la CH Canutillar hubiese operado con el nivel de reserva (234 m s.n.m.) que se había utilizado originalmente en la PMP, por el periodo que va

² Aclara la discrepancia que en ningún caso estos gráficos son una representación real de lo ocurrido con la cota, se presenta solo para efectos de un ejemplo conceptual (Simplificado y ficticio).

entre el 3 de enero y 30 de abril de 2025. Agrega que la línea verde muestra el caso real, esto es, la restricción vigente entre el 3 de enero y el 25 de febrero, mientras que la línea azul muestra el caso sin error, es decir habiéndose levantado la restricción el 3 de enero de 2025, que corresponde al caso en que nunca hubiese existido el error.

Señala que cada caso tiene efectos distintos en los CMGs, por cuanto en cada uno de ellos se liberan en un momento distinto los 107 GWh de energía adicionales que significan esos cuatro m s.n.m. de reserva, y tienen un tiempo distinto -más o menos rápido- para usarlo. En el caso inicial (línea roja) se tendrían 30 días para usar el volumen de la reserva; en el caso real (línea verde) ese plazo habría sido de 95 días; mientras que en el caso sin error (línea azul), ese plazo habría sido de 120 días. Así, en este ejemplo, mientras menos tiempo exista para usar el volumen adicional dado por la reserva, mayor es el efecto a la baja en los CMGs, lo que la empresa señala que podría graficarse de la siguiente forma:

Gráfico 2



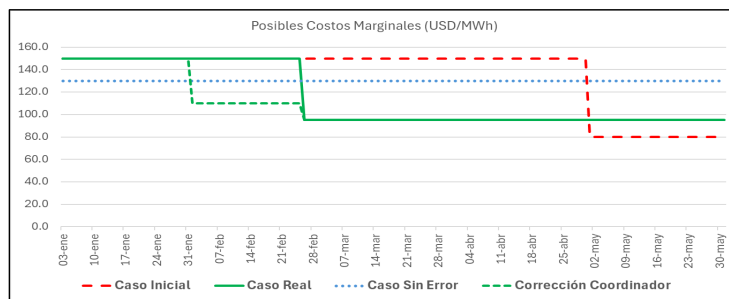
Afirma que según se apreciaría en el gráfico 2, asumiendo las demás variables inalteradas (supuesto que califica de optimista por cuanto cada caso afecta una infinidad de variables no controlables), el caso sin error habría entregado un nivel de CMGs inferiores a los reales al comienzo y hasta el 25 de febrero, pero claramente superiores a los calculados en el caso real luego de esa fecha. Colbún destaca que, de forma natural, tiende a haber una compensación del periodo sujeto a error, con mayores descuentos a futuro del CMG. Agrega que no sería posible saber con certeza si esa compensación es completa en el sentido de que se produce un resultado equivalente a si no se hubiese producido el error, por cuanto las cotas reales (logradas con la existencia del error) no convergen con las cotas simuladas (sin error), salvo en casos extremos de sequía o vertimiento.

Señala que bajo este escenario el CEN, asumiendo que tenía facultades para corregir retroactivamente, podría haber retrotraído su simulación hasta el día 0 del error, y haber simulado el caso sin error, hasta llegar a la cota de 230 m s.n.m. En su ejemplo, hasta el 31 de mayo. Afirma que otra alternativa, menos rigurosa, pero al menos consistente, sería haber retrotraído la programación y el cálculo de los CMGs al 1 de febrero, como lo hizo, pero extendiendo su simulación (y corrección) más allá del 25 de febrero, hasta llegar a la cota de

230 m s.n.m., de manera de reflejar el aporte y efecto en los CMgs de los 107 GWh acumulados por la reserva impuesta. Indica que lo que no puede hacer es lo que hizo, esto es, reprogramar la operación entre el 1 y el 25 de febrero, asumiendo que se utilizaba ese excedente (aunque fuese parcialmente), y luego, desde el día 26 de febrero en adelante volver a considerar la operación real sin descontar el uso que en su simulación ya se habría hecho de, al menos parte, de los 107 GWh acumulados.

Indica que el siguiente gráfico mostraría esta inconsistencia:

Gráfico 3



Señala que la línea verde segmentada representa la corrección hecha por el Coordinador, en que fuerza el volumen adicional de energía acumulado por la reserva a partir del 1 de febrero, siendo esperable que los CMgs se ubiquen entre el caso sin error (línea azul) y el caso real (línea verde continua). Pero, prosigue, como la corrección terminó el día 25 de febrero, y de ahí pasó al caso real, en la práctica los CMgs calculados utilizaron dos veces el mismo volumen adicional de energía, primero simuladamente entre el 1 y 25 de febrero, y luego, realmente desde el 26 de febrero en adelante.

La discrepante sostiene que, si bien los gráficos son ficticios, ilustran el comportamiento que tendrían los CMgs frente a la aparición de volúmenes de energía en los embalses por una inclusión repentina de una restricción de cota mínima de un día para otro. Destaca que estas correcciones son complejas y pueden requerir simplificaciones, sin embargo, considera que la empleada por el Coordinador es el peor caso, en que se superpone la corrección simulada sobre la operación real, produciendo un doble efecto en el cálculo de los CMgs y, en consecuencia, pagos adicionales para algunas generadoras, respecto de los que corresponderían en cualquier solución coherente.

Expone que, al limitarse a ajustar *ex post* el valor del agua de la CH Canutillar, sin rehacer etapas completas de programación -mediano plazo, corto plazo e intradiaria- ni actualizar la trayectoria hidráulica del embalse, se generaría una distorsión en los CMgs del sistema. Añade que esta aproximación parcial no consideraría la interacción entre decisiones operativas, ni los efectos intertemporales del uso del recurso hídrico, lo cual, en su opinión, puede inducir señales de precios erróneas y transferencias económicas inconsistentes.

Concluye que, aunque imposible de efectuar, se debió haber realizado simulaciones paralelas de la programación y de la operación desde el 3 de enero de 2025, y detener este ejercicio el

día en que los embalses igualasen sus cotas entre el caso simulado y el caso real. El error, agrega, no terminó el 25 de febrero como señala el Coordinador, lo que califica como una deficiencia conceptual importante.

Luego, la discrepante argumenta que la corrección del CEN sería parcial en cuanto a sus efectos, dando por resultado pagos arbitrarios.

Colbún afirma que la medida adoptada por el CEN no habría tenido presente sus impactos, por cuanto la operación de la CH Canutillar efectivamente fue despachada, formando parte del orden de colocación definido en la programación, y por tanto su inclusión tuvo en consideración una serie de aspectos o variables sistémicas que también se relacionan con las correcciones que impulsa el CEN. En otros términos, prosigue, la corrección de la restricción de cota del lago Chapo tendría una incidencia en otras unidades de generación, en los cálculos del costo de oportunidad de embalses, en la provisión de servicios complementarios, y en otros aspectos, lo que lleva a concluir a la discrepante que sería imposible rehacer los cálculos en un escenario sin el error, porque sería inviable rehacer la operación real de todo el sistema. Luego, la empresa profundiza en estas ideas en cada uno de los acápites que se exponen a continuación.

- La determinación del costo de oportunidad de centrales con embalses como CH Canutillar: un proceso complejo, sistémico y no replicable *ex post*.

Colbún sostiene que el costo de oportunidad de la energía gestionable no es un parámetro declarativo, externo ni estático, sino que es un valor calculado por el Coordinador durante el proceso *ex ante* de programación de la operación, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de la Coordinación y en el artículo 1-4 del Capítulo de la Programación de la NTCyO. Señala que su determinación está sujeta a múltiples variables interdependientes, tales como la operación futura esperada de la central, las condiciones hidrológicas proyectadas, el estado y nivel de los embalses, y la interacción con el resto del parque generador. Todo ello, prosigue, con el objetivo de reflejar un valor económico que minimice el costo presente y el costo futuro esperado de operación y falla del sistema eléctrico.

Afirma que el Capítulo de la Programación de la NTCyO define a los Recursos Gestionables de Larga Duración como aquellas centrales a las cuales se les calcula un costo de oportunidad de la energía gestionable durante el proceso de programación de la operación. Esta definición, agrega, no es meramente descriptiva, ya que establece expresamente que el cálculo debe realizarse durante el proceso de programación de la operación, lo que excluye cualquier determinación retroactiva o aislada posterior. El valor del agua, por tanto, no podría ser determinado de manera *ex post*, ya que forma parte del conjunto de decisiones optimizadas del despacho, tomadas en función de la información y las condiciones disponibles en el momento de elaborarse la programación.

A su turno, expone que el artículo 48 del Reglamento de la Coordinación exige que la determinación del valor del agua sea fundada y sujeta a múltiples criterios técnicos, tales como la capacidad de gestión de energía, volúmenes almacenados, pronósticos de energía afluente, el impacto sistémico de la central, operación esperada, entre otros. Esta evaluación,

prosigue, debe tener como objetivo minimizar el costo total actualizado de abastecimiento del sistema. Además, el Coordinador debe publicar esta determinación junto con todos los antecedentes que la fundamentan, garantizando transparencia y trazabilidad.

En este contexto, la empresa señala que aun cuando no reconoce que el Coordinador tenga facultades para efectuar este tipo de ajustes, en el caso hipotético de que las tuviese, el valor del agua de una central como CH Canutillar no puede corregirse de forma aislada y retroactiva sin recalcular íntegramente la programación bajo condiciones coherentes, considerando toda clase de aspectos sistémicos que pueden incidir en el resultado (disponibilidad y oferta de otras fuentes, capacidad de transmisión, y servicios complementarios, entre otros). Afirma que, a diferencia de un costo variable térmico informado directamente por el generador, el valor del agua es la consecuencia de una modelación prospectiva, compleja y sensible a supuestos futuros. Pretender modificarlo *ex post* sin rehacer todas las decisiones de operación asociadas, a su juicio comprometería la validez técnica del cálculo, distorsionaría el despacho económico del sistema y vulneraría los principios normativos que exigen coherencia, trazabilidad y operación a mínimo costo.

- El “absurdo técnico-económico” de las correcciones retroactivas.

Colbún sostiene que aceptar modificaciones retroactivas en los procesos de programación - como la corrección aislada del valor del agua sin rehacer el despacho completo- implicaría romper con los principios fundamentales que rigen la operación del SEN, establecidos en el artículo 72-1 de la LGSE, que exige realizar la programación y coordinación de la operación en base a los principios de mínimo costo económico global y seguridad del sistema, para lo que se exige cumplir con altos niveles de transparencia, objetividad, trazabilidad y no discriminación. Indica que la intervención parcial y retroactiva de variables clave, como el valor del agua, vulneraría de forma directa dichos principios.

La discrepante argumenta que, desde una perspectiva técnica, reconstruir *ex post* la operación del sistema utilizando nuevos valores del agua -como los corregidos para CH Canutillar- sin rehacer íntegramente la programación, resultaría metodológicamente inviable. Señala que la programación de la operación se basa en modelos de optimización que combinan condiciones reales conocidas al momento de ejecutar el modelo (como disponibilidades técnicas, mantenimientos, restricciones operativas y configuración de red), con proyecciones de variables como la demanda esperada, generación renovable, aportes hídricos y evolución de embalses).

Además, continúa, esta planificación no solo considera la energía, sino que se ejecuta mediante un enfoque de co-optimización de energía y servicios complementarios, en el que las decisiones de despacho se toman simultáneamente con la asignación de servicios como reservas para regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia. Indica que esto significa que cambiar una variable clave como el valor del agua de una central hidroeléctrica no solo afectaría el despacho de su energía, sino que también el despacho de otras unidades y alteraría la lógica global del modelo, incluyendo la valorización y asignación de servicios esenciales para la seguridad del sistema.

Colbún explica que cada etapa de programación (PLP, PMP, PCP, PID) entrega resultados que alimentan a la siguiente, y que la coherencia entre etapas es condición fundamental para validar las decisiones operativas. Señala que pretender modificar el valor del agua sin recalcular todos los insumos y decisiones asociadas rompería esa coherencia, ya que los resultados del modelo dependen de múltiples variables interdependientes. Sostiene que sería inviable en lo técnico el aislamiento de la CH Canutillar, como si sólo afectare a ésta el cambio en el valor del agua.

La empresa asevera que la política de operación publicada por el Coordinador constituye el marco operativo para la toma de decisiones en tiempo real, y su validez está necesariamente ligada a los resultados del programa de operación que le da origen. Añade que publicar una política con efecto retroactivo y desvinculada de esos resultados rompería la trazabilidad y coherencia del proceso de programación y operación.

Señala que por ello este tipo de reconstrucciones representaría un absurdo técnico y regulatorio, ya que abriría la puerta a reinterpretaciones discrecionales de las señales económicas del mercado con efectos retroactivos, afectando directamente la liquidez, el financiamiento y la gestión de riesgos de los coordinados.

Afirma que, aún más grave es que, como constaría en los antecedentes de esta discrepancia, durante el período corregido por el Coordinador no existe documentación pública ni trazabilidad en los archivos PMP, PCP ni PID que respalde la modificación retroactiva del valor del agua. Esto confirmaría que no se rehízo ninguna etapa del proceso de programación como sería esperable, sino que se intervino *ex post* y de forma parcial un resultado ya utilizado para instrucción operativa real.

- El CEN cuando cambia el costo de oportunidad de CH Canutillar no habría considerado el impacto de esa medida en términos sistémicos y su repercusión en otros embalses.

Expone que el CEN sólo habría modificado el valor del agua de CH Canutillar, sin ajustar los valores del agua de otros embalses. Sin embargo, agrega, al analizar los resultados de los PMP originales, se observaría que, a partir del 25 de febrero -cuando el Coordinador detecta el error de la cota mínima y lo corrige por primera vez en el proceso de programación de la operación-, dicha modificación en CH Canutillar impacta los valores del agua de otros embalses como Ralco o Rapel.

A juicio de Colbún, esto evidenciaría la interdependencia que existe en la modelación hidráulica utilizada para calcular los costos de oportunidad, y que una modificación como la aplicada -cambio de cotas en este caso- también requería, por consistencia, ajustar los valores del agua de los demás embalses afectados en el periodo comprendido entre el 1 al 25 de febrero de 2025. Esto, prosigue, porque el costo de oportunidad se determina mediante un modelo de co-optimización que considera simultáneamente todos los recursos gestionables en el sistema. En otras palabras, acota que el sistema está acoplado, y los efectos de un cambio local se propagan naturalmente a través del modelo en la etapa de programación.

Entonces, continúa la discrepante, de haber querido corregir el problema a cabalidad, el CEN habría debido profundizar en los efectos sistémicos de la modificación a la CH Canutillar, lo que afirma que no se ha hecho porque el cambio sería imposible.

Sostiene que, por las razones expuestas, la normativa no contempla correcciones del proceso de programación de la operación de forma retroactiva.

Enseguida, Colbún se refiere a lo que califica como la sobreestimación del desacople de la operación de la CH Canutillar.

Señala que la metodología de corrección utilizada por el CEN asume una operación de la CH Canutillar desacoplada del resto del sistema y que esta caracterización durante el período comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, no se ajustaría completamente a los antecedentes operacionales observados. De acuerdo con los registros del archivo RIO, prosigue, el tramo Lastarria-Ciruelos de la línea Cautín-Ciruelos 2x220 kV operó con control de transferencias en sentido norte-sur (condición que configura desacople efectivo) solo en aproximadamente un 62% del período.

Afirma que, adicionalmente, se evaluó el grado de desacople de la barra de Puerto Montt, en la que inyecta CH Canutillar, considerando otra posible congestión relevante no mencionada por el Coordinador, esto es, la línea Charrúa-Santa Clara 2x220 kV. En este caso, dicha línea presentó congestión en sentido sur-norte en un 8% del período.

De lo anterior concluye que, al menos en un 30% del tiempo evaluado, la barra de Puerto Montt -punto de inyección de CH Canutillar- se mantuvo eléctricamente acoplada al resto del sistema. Por tanto, prosigue, sería improcedente calificar la condición operativa de CH Canutillar como un desacople generalizado, o utilizar esta afirmación como justificación para modificar retroactivamente su valorización económica.

La empresa destaca que el ajuste *ex post* del valor del agua aplicado por el Coordinador implicó una reducción significativa del costo de valorización de CH Canutillar, lo que pudo haber alterado el despacho económico del sistema. Añade que en los momentos en que CH Canutillar estuvo efectivamente acoplada al SEN, dicho menor costo pudo haber desplazado generación de mayor costo variable, modificando los CMgs y afectando la valorización económica de la operación ejecutada.

La empresa señala que a esto se suma el hecho de que al levantar la restricción el día 26 de febrero se produjeron cambios en el valor del agua de otros embalses, como Rapel y Ralco, lo que reforzaría que el desacople asumido por el CEN sería una sobre simplificación de la operación real. Colbún afirma que, de lo anterior, también se inferiría que la corrección retroactiva que hizo el CEN debió también tener efectos en la valorización del agua de otros embalses -como sucedió del 26 de febrero en adelante-, los que señala habrían sido ignorados, aparentemente, por el Coordinador en su corrección. Sostiene que la falta de trazabilidad de estas operaciones impide saber cuáles fueron los resultados de las simulaciones que hizo.

Por otro lado agrega que subsiste la duda acerca de cuál sería la interpretación que hace el Coordinador para efectuar correcciones cuando existe desacople. Al efecto, indica que de la explicación de este organismo entendería que si hay que hacer correcciones es porque a su juicio existe desacople, entonces cuando no hay desacople, las correcciones no se justifican. Para la empresa esta sería una interpretación arbitraria, dado que las correcciones se hacen o no se hacen; la regla debe ser única. Sin perjuicio de lo anterior, reitera que este tipo de correcciones no se deben realizar por no estar contempladas en la reglamentación y su resultado es incierto, no asegurándose que la corrección sea justa y reestablezca el equilibrio monetario que se rompió por un supuesto error en la programación.

Por último, Colbún argumenta que la corrección del CEN termina traspasando costos y responsabilidades a los coordinados.

Asevera que, en este caso, el CEN no sólo modificaría los costos de CH Canutillar de forma que no se ajusta a la normativa técnica, sino que, además, adoptaría una serie de medidas que se desalinean de su obligación de garantizar la operación más económica del conjunto de las instalaciones. Señala que, de otorgarse algún reconocimiento al error sobre la cota del lago Chapo, estaríamos ante un caso en que el Coordinador habría ordenado la operación de la CH Canutillar fuera de orden de económico y al mismo tiempo fijaría el CMg del sistema.

A su turno, prosigue, esta situación podría hacer surgir responsabilidades para el CEN y su Consejo Directivo, u otros personeros, materia de competencia de la SEC, conforme se dispone en los artículos 72-16 y 212-9 de la LGSE.

En presentación complementaria, Colbún se refiere a distintas materias tratadas en la Audiencia Pública y reitera argumentos expuestos en su presentación principal.

Indica que el inciso final del artículo 2-27 de la NTCyO regula la revisión de los CMgs publicados, de modo que con base en este no se podrían afectar las fases de la programación u operación real ejecutada o imponer discrecionalmente una metodología tendiente a la mitigación de los errores del CEN.

Reitera además que no existiría un error manifiesto y que la cota mínima establecida correspondía a un nivel que usualmente era fijado por el CEN y que tampoco se trataría de un error claro y evidente, porque el mismo CEN demoró más de dos meses en evidenciar que consideraba que hubo un error. Además, destaca que fue un aspecto que ni siquiera pudo ser advertido por las empresas coordinadas, y que ninguna empresa formuló observaciones a la cota del lago Chapo.

Asimismo, insiste en que el CEN no reveló la causa raíz del supuesto error y que solo en la Audiencia Pública los representantes del Coordinador entregaron una explicación de cuál fue la causa de dicho error, el que califica de error de coordinación propio del Coordinador.

En otro orden de ideas, la discrepante reitera que la solución que impone el CEN sería incorrecta e incompleta. Esto, pues a su juicio no consideraría adecuadamente la operación de la CH Canutillar y porque la modificación de cota del lago Chapo tiene un impacto sistémico. Agrega que tampoco se evalúan los efectos de dicha corrección sobre el resto del sistema, en

términos de los CMgs, servicios complementarios, sobrecostos, congestiones, costo de oportunidad de otros embalses, el costo de operación futuro, entre otros aspectos, lo que podría abrir la puerta a una serie de reliquidaciones que jamás terminarían de recalcularse.

Señala que no basta con solo cambiar el valor del agua del lago Chapo y trasladar el costo del error del CEN a algunas empresas ubicadas al sur de la S/E Cautín, por cuanto ha advertido que se producen cambios en el valor del agua de otros embalses. En este contexto, reitera los argumentos esgrimidos en su escrito de discrepancia, haciendo referencia a algunas preguntas u observaciones formuladas por integrantes del Panel en la Audiencia Pública.

Adicionalmente, la empresa destaca que el nuevo costo de oportunidad asignado a la CH Canutillar no posee respaldo en los antecedentes publicados por el Coordinador, y que este último sólo habría publicado una nueva política de operación, pero sin acompañar la documentación técnica que sustenta los cambios aplicados al valor del agua.

Indica que, en el periodo corregido, el Coordinador habría omitido, al menos, la publicación de nuevos insumos (archivos IPLP) y resultados (archivos OPLP) del modelo PLP, que permitan verificar cómo se obtuvo el nuevo valor del agua asignado a CH Canutillar. A modo ilustrativo, señala que, para el 18 de febrero de 2025, no se publicó una nueva versión del archivo IPLP20250218.zip -que debió modificarse en las hojas "MantEMB" y "MantEMBh" con el nuevo valor de cota mínima del lago Chapo- ni del archivo OPLP20250218.zip con los resultados correspondientes.

Colbún sostiene que, aún en el caso hipotético de que el Coordinador contara con la potestad regulatoria para modificar *ex post* el valor del agua, dicha modificación debió reflejarse de forma consistente en todas las etapas del proceso de programación. Esto implicaría, en primer lugar, actualizar los resultados de la PMP, en la que se determinan los valores del agua que sirven de base para las etapas posteriores. No obstante, prosigue, la omisión también se extendería a la PCP y a la PID, etapas en las que se construye la política de operación oficial, incluyendo el listado de prioridad de colocación. Señala que la ausencia de actualización en estas instancias impediría asegurar la coherencia técnica del proceso, comprometiendo la trazabilidad de las decisiones y la validez operativa de los resultados publicados.

Colbún se refiere, además, a una consulta realizada en la Audiencia Pública sobre la detección de un error y la eventual modificación del costo variable de una central térmica.

Al respecto, la empresa señala que:

- Existiría una gran diferencia en la determinación del cálculo del costo variable de una central térmica, en comparación con la de una central hidráulica de embalse. En el primer caso, es la empresa quien declara sus costos variables de combustibles, los que son revisados, validados y aprobados por el CEN, pudiendo incluso ser objeto de verificación y auditoría cuando corresponda. En el segundo caso, es el Coordinador quien, conforme a sus procedimientos, supuestos e información oficial, determina el valor del agua de los embalses mediante modelos de optimización de mediano y largo plazo, en el marco del

proceso de programación de la operación, tal como lo establece el Reglamento de la Coordinación (art. 37).

- En el caso de una central térmica, al ser el propietario quien declara su costo variable, el cual es revisado y aprobado por el mismo Coordinador, la probabilidad de que un error afecte la programación o la operación real sería significativamente baja. Esto, dado que, si el Coordinador instruye una orden de despacho al titular de la unidad térmica en comento, éste notará la inconsistencia de forma inmediata, haciéndole saber dicho problema al Coordinador. Sería un error manifiesto y de rápida detección (por el CEN y los coordinados), lo que no sucede en el caso de una central de embalse.
- Señala que en caso de que un error en el costo variable de una central térmica se propague por varios días (por improbable que sea), y tenga consecuencias tanto en la operación real como en los CMGs del sistema, dicho error tampoco podría corregirse mediante el procedimiento planteado por el Coordinador para el caso de CH Canutillar, principalmente por tratarse de un sistema hidrotérmico interdependiente. En efecto, prosigue, una incorrecta consideración del costo variable de una central térmica podría alterar la operación de los embalses, adelantando o postergando la generación hidráulica dependiendo de si el error implica un mayor o menor costo de operación térmico. En el caso de que se corrija el CMg en algunas horas (según instruya el Coordinador), dicha corrección no sería consistente con la operación real de las centrales de embalse que se hizo en dichas horas.
- Si el mismo caso en discusión de esta discrepancia fuera por una central térmica, el Coordinador tampoco podría corregir el error mediante el artículo 2-27, dado que este solo permite modificaciones del CMg publicado. Previo a que el Coordinador publique los CMGs, existen etapas de observaciones. La normativa no discrimina entre tecnologías.

La discrepante destaca que, en el caso de CH Canutillar, incluso al revisar los archivos de datos (bases de programación) utilizados en las programaciones de enero y febrero de 2025, no era evidente el error señalado por el Coordinador, dado que tanto el valor como la restricción empleada por dicho órgano se encontraban dentro de los rangos y criterios usualmente adoptados por éste.

Indica que, de hecho, el valor de 234 m s.n.m. como cota mínima se sigue utilizando en la programación vigente del Coordinador. Agrega que tal vez habría sido distinto el caso si se hubiese utilizado un valor de, por ejemplo, 500 o 600 m s.n.m., por cuanto habría sido un valor no habitual a las restricciones que impone el CEN, lo que probablemente habría dado lugar a observaciones por parte de las empresas coordinadas. En todo caso, continúa, esto habría dependido del nivel de información con que se podría haber contado en esa hipótesis, ya que la definición de cotas mínimas se realiza a través de distintas herramientas y no se entregan mayores detalles que le otorguen trazabilidad a la medida. Indica que tan compleja, o poco evidente, era la posibilidad de darse cuenta a simple vista del error que, en la Audiencia

Pública, los representantes del CEN manifestaron que “el efecto [de su error] en la operación no es fácil de identificar”, lo que reafirmaría que no era un error manifiesto.

A continuación, Colbún incluye una imagen correspondiente a la información publicada en el PLP del 25 de julio de 2025, relativa al programa vigente, destacando que el guarismo 234 sigue utilizándose de manera regular en la programación de las cotas del lago Chapo.

A modo de resumen, Colbún reitera que su posición es que ya sea en el caso CH Canutillar o ante un eventual error en la programación del costo variable de una central térmica -como el detectado con más de dos meses de desfase en esta discrepancia-, no resultaría posible aplicar una corrección retroactiva mediante metodologías como la utilizada por el Coordinador. Sostiene que una corrección perfecta o teórica requeriría necesariamente revisar la operación real y una serie de otras decisiones asociadas, las cuales no pueden ser retrotraídas una vez ejecutadas.

Agrega que un eventual cambio en el costo variable de una unidad térmica podría, en ciertos casos, no alterar su posición relativa en la lista de mérito. No obstante, indica que ello no garantizaría que la programación de la operación se mantenga inalterada. En un modelo de coordinación hidrotérmica, como el que aplica el Coordinador, cambios en el costo variable de unidades térmicas podrían modificar decisiones relevantes del despacho, ya que, según indica: (i) el despacho se basa en una optimización intertemporal, en que las decisiones de uso de agua y generación térmica se resuelven en conjunto para minimizar costos totales; (ii) una modificación en los costos térmicos puede alterar el valor relativo del agua embalsada y, con ello, la política de uso de embalses; y, (iii) la operación futura de unidades de embalse, los CMgs del sistema y los costos de oportunidad del agua pueden verse afectados.

Afirma que, del mismo modo, un cambio en el valor del agua asignado a una central de embalse -incluso si no modifica su posición relativa en la lista de mérito- también requiere rehacer completamente la programación, ya que afecta la estructura de costos que determina el despacho óptimo. En definitiva, concluye, cualquier cambio *ex post* en un costo variable, sea térmico o de embalse, comprometería la coherencia del proceso y obligaría a ejecutar nuevamente la programación completa, lo cual es impracticable según la normativa vigente.

A continuación, la discrepante se refiere a una consulta formulada en la Audiencia Pública sobre el cambio en el listado de prioridad y del CMg en los casos en que la CH Canutillar está acoplada y desacoplada del sistema.

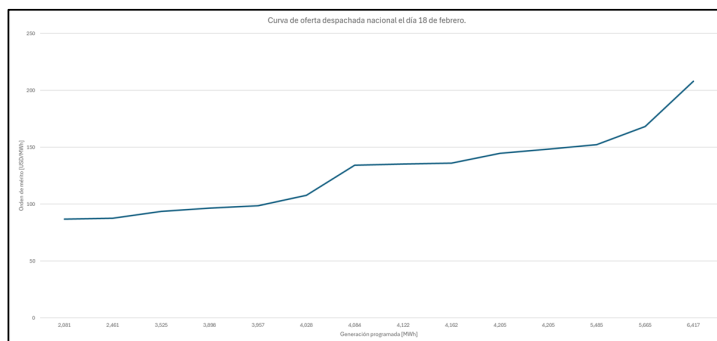
Indica que, conforme a su revisión, se habrían identificado cambios tanto en el periodo en que el CEN indica que dicha central estuvo desacoplada del sistema, como también en momentos en que permaneció acoplada al resto del sistema (consideración omitida por el CEN a lo largo de este proceso).

Afirma que, en particular, de acuerdo con las políticas de operación originales, publicadas entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, la CH Canutillar presentó un costo de oportunidad inferior al de todas las unidades térmicas ubicadas al sur de la S/E Cautín en el 48% de las horas. Durante el 52 % restante, la CH Canutillar permutó posiciones con la Central Térmica

Trincao, alcanzando la segunda ubicación en la lista de prioridad de colocación relativa de la zona sur.

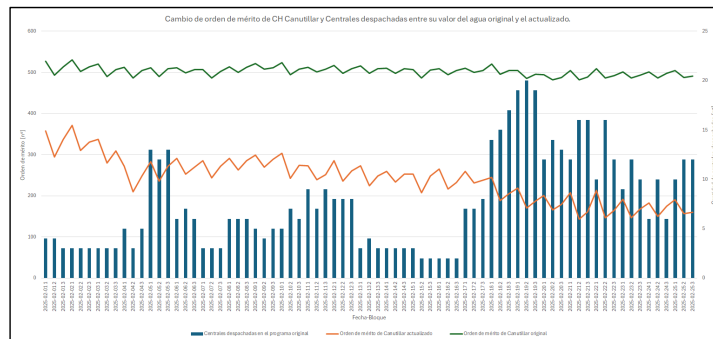
En contraste, continúa, al revisar las nuevas políticas de operación actualizadas por el Coordinador, se observaría que la CH Canutillar pasó a ocupar sistemáticamente la primera posición en la lista de prioridad de colocación relativa a las centrales ubicadas al sur de la S/E Cautín, al ser considerada la unidad más económica del conjunto. Agrega que, sin embargo, en la operación real esto solo se verificó en el 48% del tiempo del período en evaluación. Indica que, por lo tanto, la corrección implementada por el Coordinador tuvo un efecto concreto en la posición relativa de CH Canutillar dentro del despacho de las unidades de la zona sur.

Afirma que, por otra parte, si se analiza el caso del impacto sistémico asociado al cambio en el orden de mérito de las centrales y, en particular, se observa un día como el 18 de febrero de 2025, sería posible advertir que hubo múltiples centrales -con energía programada en distintas zonas del sistema- con costos variables superiores al nuevo valor del agua asignado a la CH Canutillar. En el siguiente gráfico, Colbún presenta la curva de oferta de las centrales del SEN, en el que el eje X representa toda la energía despachada, en forma programada, con costo variable superior al nuevo valor del agua de CH Canutillar, y el eje Y corresponde al costo variable de dichas unidades.



Fuente: Elaboración propia, representativa del 18 de febrero de 2025, a partir de la política de operación original publicada por el CEN. Datos disponibles en el archivo *PoliticaDespachadasEnergia.xlsx*

A su turno, asevera que el siguiente gráfico que acompaña ilustraría el cambio en el orden de mérito de CH Canutillar resultado de la actualización de las políticas de operación entre el 1 y el 25 de febrero de 2025. En el eje primario (gráfico de líneas) se muestra la evolución de su posición en la lista de mérito, comparando las políticas de operación originales y las nuevas. En el eje secundario (gráfico de barras), se indica la cantidad de centrales despachadas, según los programas horarios de energía y reservas, con un costo variable ubicado entre el valor original y el nuevo valor del agua asignado a CH Canutillar:



Fuente: Elaboración propia, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, a partir de las políticas de operación originales y actualizadas, así como del programa horario de energía y reservas. Datos disponibles en el archivo *PoliticaDespachadasEnergia.xlsx*.

Colbún señala que, en línea con lo expuesto, al analizar la posición de la CH Canutillar respecto de otras centrales del sistema, se observaría que hubo unidades que fueron despachadas y programadas en el SEN con un costo variable superior al nuevo costo de oportunidad asignado a CH Canutillar en las políticas de operación actualizadas, e inferior al costo de oportunidad original. En particular, prosigue, se identificarían entre 3 y 20 unidades térmicas por día que fueron programadas durante al menos una hora, pese a presentar un costo mayor al nuevo valor asignado a CH Canutillar. Es decir, de haberse aplicado desde un inicio el nuevo valor del agua de CH Canutillar, su posición en la lista de mérito habría sido mejor que la de múltiples unidades que sí fueron despachadas en el programa, tanto en la zona sur como en el resto del sistema.

Por tanto, concluye Colbún, el cambio en el valor del agua no solo habría modificado la generación de CH Canutillar, sino que también habría impactado el despacho del sistema a nivel nacional y los CMgs asociados, ya que todas estas variables se determinan a partir de una optimización conjunta.

De lo señalado, Colbún desprende que no sería efectivo que los cambios en los costos variables aplicados por el CEN sean inocuos. Por el contrario, añade, la solución de corrección parcial impuesta por el Coordinador no consideraría los efectos reales que dicha medida implica, tanto en la operación de CH Canutillar como en el comportamiento general del sistema.

Por otra parte, respecto de la consulta relativa a si el Coordinador efectuó o no cambios en el CMg cuando el sistema estaba acoplado, y lo que acontecía con la CH Canutillar en estas circunstancias, Colbún señala que en una revisión que realizó, constató que el Coordinador efectuó modificaciones al CMg tanto en la zona sur como en el resto del sistema, en situaciones donde la CH Canutillar originalmente lo marcaba.

Indica que esto se apreciaría en la siguiente tabla, que muestra los CMgs en Charrúa 220 kV (Región del Biobío) y Puerto Montt 220 kV (Región de Los Lagos). En ella se observaría que

las diferencias entre ambas barras se deben exclusivamente a factores de penalización, ya que el sistema se encontraba acoplado.

Año	Mes	Día	BARRA	CHARRUA_220	CHARRUA_220	P.MONTT_220	P.MONTT_220
			Hora	CMG Def (USD/MWh)	CMG Corrección (USD/MWh)	CMG Def (USD/MWh)	CMG Corrección (USD/MWh)
2025	2	5	4	201,3	199,7	213,8	212,2
2025	2	5	5	201,3	199,8	211,3	209,7
2025	2	5	6	201,3	199,7	204,7	203,2
2025	2	5	7	162,3	161,9	170,2	169,8
2025	2	20	1	181,8	179,2	191,0	186,3
2025	2	20	22	163,5	144,4	176,9	157,1

Fuente: Datos de CMGs descargados del sitio web del Coordinador.

Expone que el 5 de febrero de 2025, entre las horas 4 y 7, CH Canutillar fijó el CMg en la versión definitiva publicada por el Coordinador (original). Sin embargo, indica que, tras una disminución en su costo variable, en la versión corregida, el Coordinador reemplazó a CH Canutillar por la central térmica Colmito (Región de Valparaíso) como unidad marginal del sistema.

Añade que una situación similar se habría observado el 20 de febrero, en las horas 1 y 22, en que la CH Canutillar marcaba originalmente el CMg, pero en la versión corregida fue sustituida por la central Los Pinos (Región del Biobío), que pasó a fijar el CMg a nivel sistémico.

En resumen, para Colbún los cambios no se limitan a la zona sur, sino que modificarían las señales de precio y redistribuirían ingresos entre agentes del sistema completo. Señala que aun en el supuesto -que rechaza- de que el Coordinador contara con facultades regulatorias para aplicar este tipo de correcciones *ex post*, ello habría exigido ajustar los balances de transferencias económicas de energía y de servicios complementarios a nivel sistémico, y no sólo en la zona sur, como se hizo. La omisión de dichos ajustes en su opinión confirmaría el carácter parcial, inconsistente y no trazable de la corrección aplicada.

En un último acápite, Colbún argumenta que la corrección del CEN representaría peligros para la futura operación del sistema eléctrico.

Señala que no es menor que informe a los coordinados que está ejecutando una corrección en el marco de lo dispuesto en el artículo 2-27 de la NTCyO, para luego ir evidenciando que lo realizado es otra cosa. Agrega que sólo en virtud del proceso en análisis señaló que, en realidad, lo que buscaba era imponer una metodología de mitigación de un error de coordinación de su responsabilidad.

Afirma que, de no ponerse límites en la presente discrepancia, se estarían validando facultades del Coordinador que la normativa no contempla, incorporando un factor de incertidumbre para todos los coordinados. Agrega que la falta de regulación para corregir errores como el discutido en este proceso, o incluso otros de mayor complejidad, podría revisarse a través de modificaciones a la normativa eléctrica vigente, siendo recomendable que así se estudie por los órganos con competencia en la materia, pero señala que en ningún caso puede dar pie a medidas fuera del ámbito de la reglamentación.

Por lo anteriormente expuesto, Colbún solicita al Panel:

“(…) dejar sin efecto las correcciones instruidas por el Coordinador a partir del 1 de abril de 2025, a través de sucesivas cartas, en relación con el Costo Variable de la central Canutillar en el Listado de Prioridad de Colocación (Política de Operación) para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, ambos inclusive”.

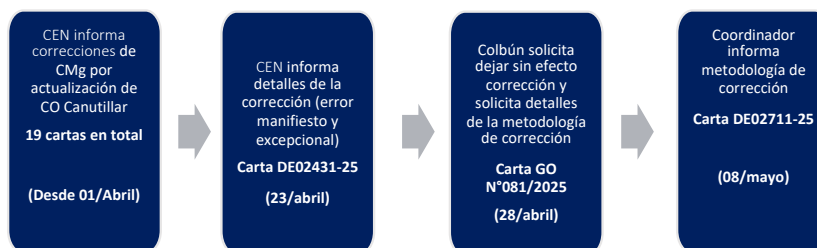
2.2. Presentación del CEN

El CEN señala que coincide con la discrepante en el sentido de que, una vez ejecutada la operación, una nueva programación con sus respectivos costos variables de operación y costos de oportunidad no puede modificar ni reinterpretar lo ocurrido durante la operación en tiempo real.

Para el Coordinador resulta cuestionable que, frente a un “error manifiesto”, como habría sido reconocido durante el proceso oficial de corrección, publicación y observaciones, la discrepante desestime la posibilidad de que se proponga una alternativa metodológica para mitigar los efectos de dicho error. De lo anterior, el CEN deduce que, para Colbún, dado que no es posible rehacer completamente lo ocurrido, lo que correspondería sería no realizar ninguna acción, sin considerar sus consecuencias en los balances económicos efectuados.

Llama la atención al CEN que se afirme que la corrección realizada no incluye una justificación que la sustente, ni los antecedentes necesarios para que las empresas coordinadas pudieran formular observaciones. Al respecto, señala que dio cumplimiento al proceso de publicación, observaciones y plazos establecidos en la NTCyO, en consistencia con los presentados en la siguiente figura que resume las comunicaciones asociadas a la materia.

Resumen de las comunicaciones realizadas por el Coordinador



Agrega que las diferentes comunicaciones dan cuenta de: (i) las razones de la corrección; (ii) el sustento normativo para realizar la modificación; y (iii) los espacios para revisión y observaciones de las empresas coordinadas, así como de la metodología de corrección. Luego el CEN entrega el siguiente detalle:

- Desde el 1 de abril se enviaron 19 cartas: Informan corrección CMg – versión preliminar para observaciones – para cada uno de los días del período 1 al 25 de febrero 2025. Adicionalmente, prosigue, se informan plazos para observaciones de las empresas coordinadas:

"De acuerdo con lo indicado en el Artículo 2-27 de la Norma Técnica de Coordinación y Operación, informo a Ud. que se encuentra disponible para observaciones, una corrección a la versión definitiva de los costos marginales del día 1 de febrero de 2025.

Se destaca que la corrección corresponde a la actualización del Costo Variable de la central Canutillar en el Listado de Prioridad de Colocación (Política de Operación) del día 1 de febrero de 2025".

- Carta DE02431-25 del 23 de abril de 2025: Provee mayores antecedentes sobre la corrección realizada por el Coordinador:

"Al respecto, y con el objetivo de proveer mayores antecedentes de la situación antes señalada, informo a Ud. que la actualización del costo marginal obedece a un error en el cálculo del Costo de Oportunidad del agua embalsada en la Central Hidroeléctrica Canutillar.

En efecto, se consideró erróneamente en el proceso de la Programación de la Operación -Etapa Mediano Plazo en el período comprendido entre el 3 de enero de 2025 y el 25 de febrero de 2025, una cota mínima de 234 m s.n.m. en lugar de la cota mínima operacional 230 m s.n.m. Dicha situación fue detectada por este Coordinador y luego de analizada la causa raíz y marco normativo aplicable ..."

- Carta DE02711-25 del 08 de mayo de 2025: Responde solicitud de Colbún:

"(...) Al respecto, en primer lugar, es del caso recordar que la situación que afectó la determinación de la Lista de Prioridad de Colocación que da origen a la corrección de los costos marginales entre el 1 de febrero 2025 y el 25 de febrero de 2025, corresponde a una situación excepcional dado un error manifiesto que fue detectado por este Coordinador, según se describe en la Ref. [3]. En ese sentido, se nos hace un deber realizar las modificaciones del caso, conforme lo establece la normativa vigente ...".

El CEN reitera que, durante el proceso de corrección de los CMGs, informó continuamente, por medio de cartas específicas, a todas las empresas coordinadas para su revisión y observaciones. Señala que envió 19 cartas, con el siguiente detalle:

Cartas del Coordinador en que se informan las correcciones de los CMGs

Carta informando corrección CMGs	Fecha emisión	Días corregidos
DE01927-25	01-04-2025	1
DE01953-25	03-04-2025	2
DE01969-25	03-04-2025	3
DE01985-25	04-04-2025	4-5-6

Carta informando corrección CMGs	Fecha emisión	Días corregidos
DE02029-25	07-04-2025	7-8
DE02077-25	08-04-2025	9
DE02117-25	09-04-2025	10
DE02178-25	10-04-2025	11
DE02209-25	11-04-2025	12-13
DE02280-25	15-04-2025	14-15
DE02312-25	16-04-2025	16
DE02327-25	17-04-2025	17-18-19-20
DE02400-25	22-04-2025	21
DE02409-25	22-04-2025	22-23
DE02469-25	24-04-2025	24
DE02472-25	25-04-2025	25

Indica que los CMGs reales fueron modificados como resultado de la actualización del costo de oportunidad de la CH Canutillar, medida que fue objeto de observaciones por parte de cuatro empresas coordinadas, las que presentaron un total de 37 observaciones. Destaca que no se registran observaciones presentadas por la discrepante en la plataforma habilitada.

El CEN considera haber cumplido con un proceso transparente y trazable de las correcciones realizadas, entregando oportunidades para que las empresas coordinadas revisaran, observaran y solicitaran aclaraciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

El Coordinador indica que Colbún sostiene que la corrección no se realizaría desde el momento en que se produce el error, sino que se lleva a cabo en un período aislado, que produce efectos desconocidos que impiden determinar si se está compensando el error. Al respecto, afirma que en la carta DE02711-25 de 08 de mayo de 2025 dirigida a la discrepante, se informa que se detectó un error, el cual fue objeto de análisis y del desarrollo de una metodología de corrección, etapa que finalizó a fines de marzo de 2025. De acuerdo con lo anterior, prosigue, y considerando el plazo límite de dos meses del artículo 2-27 de la NTCO para la corrección de un error manifiesto, la corrección sólo actualizó los CMGs de febrero de 2025.

Relata el CEN que Colbún fundamenta su posición argumentando que los nuevos CMGs no corresponden al resultado de una programación óptima de la operación que se hubiese registrado en tiempo real. Al respecto, indica compartir que no es posible corregir la programación de la operación del SEN. No obstante, prosigue, con el fin de mitigar los efectos

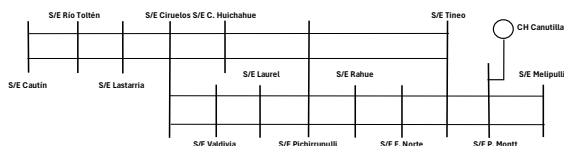
del error, se definió una metodología basada en los principios de operación segura y mínimo costo establecidos en la LGSE. Expone que dicha metodología tuvo por objeto restablecer, en la mayor medida posible, la señal de precio que debiera regir las transferencias económicas entre las empresas coordinadas (si no hubiese existido el error).

A continuación, el CEN describe la operación de la zona sur y del lago Chapo. Señala que la CH Canutillar es una central de embalse ubicada en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, cuyas principales características son las que se incluyen en la siguiente tabla:

Central	Canutillar
Tipo	Hidroeléctrica de embalse.
Número de unidades	2
Potencia Máxima	172 [MW]
Cota máxima operacional	243 [m.s.n.m.]
Cota mínima operacional	230 [m.s.n.m.]
Volumen útil entre cotas máxima y mínima operacional	615.64 [hm3]

Señala que la mencionada central inyecta la energía que genera en la S/E Canutillar de 220 kV y se conecta al SEN por medio de la S/E Puerto Montt de 220 kV. Enseguida presenta el esquema resumido de la zona del SEN en la que la central inyecta su generación.

Subsistema al sur de la S/E Cautín



Luego presenta las centrales que operan en la zona en cuestión:

Recursos de generación en el subsistema al sur de la S/E Cautín

Tipo	Central	Potencia [MW]
H. Embalse	HE CANUTILLAR	172.00
H. Pasada	HP CALLAO	3.30
H. Pasada	HP CAPULLO	12.00
H. Pasada	HP CARILAFQUEN	19.80
H. Pasada	HP CORRENTOSO	8.48
H. Pasada	HP CUMBRES	17.96
H. Pasada	HP LICAN	18.00
H. Pasada	HP MALALCAHUELLO	9.20
H. Pasada	HP MC1	9.00
H. Pasada	HP MC2	3.20
H. Pasada	HP MC3	2.30
H. Pasada	HP MOCHO	14.90
H. Pasada	HP NALCAS	7.08
H. Pasada	HP PALMAR	8.66
H. Pasada	HP PILMAIQUEN	40.80
H. Pasada	HP PULELFU	9.00
H. Pasada	HP PULLINQUE	51.40
H. Pasada	HP RUCATAYO	59.50
Eólica	PE AURORA	129.07
Eólica	PE PUELICHE SUR	160.00
Eólica	PE SAN PEDRO	36.00
Eólica	PE SAN PEDRO II	65.00
Térmica	TER ANTILHUE	95.92
Térmica	TER CALLE CALLE	11.68
Térmica	TER CHILOE	9.23
Térmica	TER CHUYACA	14.25
Térmica	TER DEGAÑ	32.77
Térmica	TER DEGAÑ 2	19.20
Térmica	TER TRAPEN	81.00
Térmica	TER TRINCAO	18.03
Térmica	TER VALDIVIA	61.00
PMGD Pasada	Total agregado	73.23
PMGD Fotovoltaico	Total agregado	12.03
PMGD Térmico	Total agregado	76.10
Total		1361.1

Plantea que, si bien el consumo de la zona al sur de la S/E Cautín durante 2025 fue cercano a los 500 MW, la generación de las centrales de la zona depende de las condiciones hidrológicas y de la disponibilidad de viento. Durante el verano, prosigue, aumenta el consumo, disminuyen caudales y se reduce la disponibilidad de energía eólica en la zona en cuestión. Adicionalmente, indica que en la misma época se utiliza la CH Canutillar y centrales térmicas para controlar el flujo de la línea de 220 kV Cautín-Río Toltén en sentido norte->sur, mientras que, por el contrario, en invierno, con mayor disponibilidad de caudales afluentes y de generación eólica es necesario controlar el flujo en sentido sur->norte.

De acuerdo con lo anterior, para el CEN el abastecimiento de la demanda local depende de la generación de la CH Canutillar y de las centrales térmicas que utilizan petróleo diésel, motivo por el cual en la actualidad se configura una reserva operacional en el lago Chapo al 31 de diciembre de cada año, equivalente al volumen embalsado entre las cotas 230 y 234 m s.n.m.

En relación con la incorporación de reservas operacionales, el Coordinador afirma que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Coordinación, este organismo debe realizar la programación de la operación del SEN optimizando de manera conjunta el nivel de colocación de la energía para abastecer la demanda y las reservas operacionales necesarias que permitan cumplir los principios de la coordinación, es decir, la operación segura y económica. En este contexto, indica haber propuesto reservas operacionales para el lago Chapo, las cuales permiten asegurar el abastecimiento de la zona al sur de la S/E Cautín dada la incertidumbre de los recursos de caudales y generación eólica.

Señala que, con motivo de los trabajos de aumento de capacidad de la línea de 220 kV Cautín – Río Toltén – Ciruelos, los que requieren desconectar un circuito y con ello reducir las transferencias por el circuito en servicio de la línea antes señalada, a partir del proceso de programación del 19 de mayo de 2023 se incorporó en la programación de la operación la cota 234 m s.n.m. como cota mínima al 30 de abril de 2024. Lo anterior, con el propósito de contar con energía eficiente para el periodo de mayor demanda en la zona, así como para desarrollar los trabajos en cuestión, programados a partir del 1 de mayo de 2024. Agrega que este nivel de cota permite mantener un nivel de reserva respecto de la cota mínima operacional (230 m s.n.m.) de 102,14 [GWh], para contribuir a la operación segura y a mínimo costo de la zona, reduciendo el riesgo de vertimientos del embalse por eventuales crecidas de sus caudales. En este contexto, afirma que, si bien los trabajos no se ejecutaron durante el año 2023 ni 2024, preparó las condiciones que el sistema requería con el objetivo de resguardar los principios de operación segura y económica.

Sobre la naturaleza del error, el CEN opina que el hecho de haber considerado una cota mínima cuatro metros por sobre la cota mínima operacional del lago Chapo para el 30 de abril de 2025 constituiría un error manifiesto, ya que genera una condición innecesaria como es la de disponer de una reserva operacional en dicho lago.

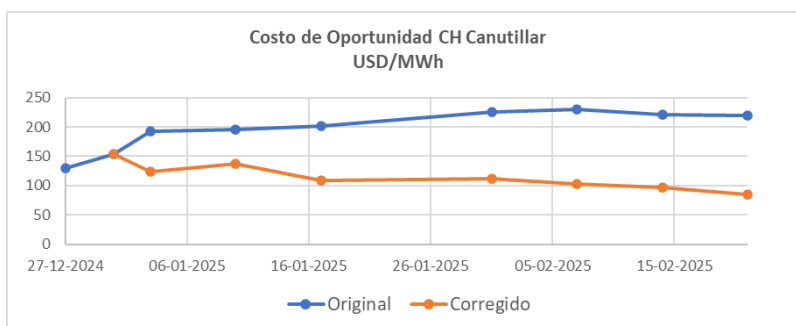
Argumenta que este error es identificable a partir del historial de cotas mínimas de embalses incorporadas en el modelo PLP utilizado para la programación de la operación en la etapa de mediano plazo. Agrega que dentro de los datos de entrada del modelo PLP se encuentran los

ajustes de cotas mínimas, cotas máximas, cotas iniciales, caudales afluentes, etc., para los embalses del SEN. A partir de ello, expone, se deduce que cualquier ajuste o modificación de las variables que influyen en la disponibilidad presente y futura de los recursos hídricos incide en los valores del agua de los embalses y, como consecuencia, en los costos de oportunidad de las centrales hidráulicas que se encuentran sujetas a la gestión de esos embalses.

El Coordinador indica que, al subir la cota mínima del lago Chapo al 30 de abril del año 2025, se limitó su recurso hídrico disponible en el futuro, lo que encareció el recurso y su eventual utilización para la generación de la CH Canutillar, aumentando el valor del agua del lago Chapo y, por tanto, el costo de oportunidad de CH Canutillar durante el período comprendido entre el 04 de enero 2025 y el 25 de febrero 2025.

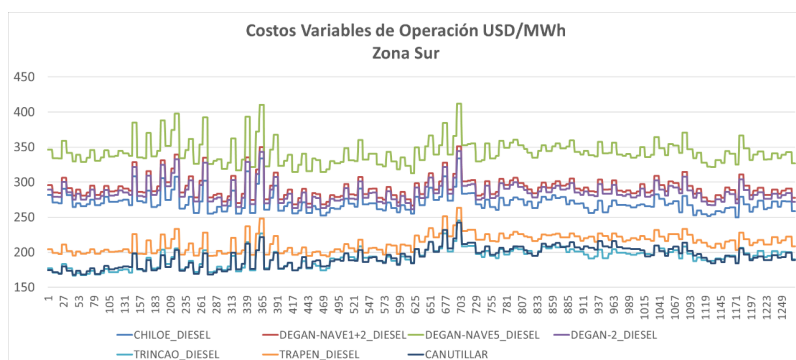
Según el Coordinador, el error antes señalado significó una sobreestimación del costo de oportunidad de la CH Canutillar entre 67 y 134 USD/MWh con respecto a su valor corregido, lo que ilustra en la siguiente figura.

Costo de oportunidad de CH Canutillar periodo enero-febrero 2025



Para el CEN, el mencionado error significó que la CH Canutillar quedara por sobre el costo variable de las centrales térmicas de la zona al sur de la S/E Cautín, según se muestra a continuación.

Costos variables unidades generadoras al sur de la S/E Cautín, enero-febrero 2025



El Coordinador reitera que la zona sur del SEN requiere controlar la transferencia en el corredor 2x220 kV Cautín – Ciruelos para poder enfrentar las saturaciones que se producen

en el tramo 2x220 kV Lastarria – Ciruelos, por lo cual el impacto en los CMGs debido al error en el costo de oportunidad de la CH Canutillar termina siendo acotado, puesto que: i) ocurre ante congestiones en el tramo 2x220 kV Lastarria – Ciruelos; y ii) el CMg queda definido por la CH Canutillar en el S/E al sur de la congestión. Dado lo anterior, el CEN expone que las horas en las que se corrigieron los CMGs reales corresponden al 38% de las horas del período entre el 1 y 25 de febrero de 2025, y sólo afectan a la zona al sur de la S/E Cautín.

Respecto del marco normativo para la corrección del error, el CEN señala que el cálculo de los CMGs reales de energía en cada barra del SEN se regula en el Capítulo de los CMGs de la NTCyO.

Sobre los antecedentes requeridos para el cálculo del CMg, indica que el artículo 2-4 de la NTCyO, que cita, establece explícitamente que los costos de oportunidad deben ser utilizados para el cálculo del CMg.

Adicionalmente, afirma que la NTCyO establece etapas y plazos específicos para la publicación de los CMGs con el objetivo de proveer trazabilidad y transparencia al proceso de cálculo. Enseguida presenta una figura, que a continuación se reproduce, en la que muestra un resumen de las etapas y plazos considerados, agregándose de manera explícita la corrección de los CMGs en caso de verificarse un error manifiesto, tal como se aprecia en el último inciso del artículo 2-27 de la NTCyO (que cita).

Resumen etapas y plazos para la publicación de los CMGs



Es sobre la base de este marco normativo que el Coordinador declara justificar su actuar conducente a corregir los CMGs reales entre el 1 y 25 de febrero de 2025, en virtud de la naturaleza del error en el cálculo de éstos. El CEN afirma que, a diferencia de lo indicado por la discrepante, la normativa vigente reconoce claramente que los costos de oportunidad de las unidades generadoras son parte de la metodología para el cálculo de los CMGs. Al respecto, agrega que Colbún confundiría la corrección realizada de los CMGs con una reprogramación oficial de la operación y sus efectos sobre el SEN. En efecto, prosigue, una reprogramación de la operación por parte del Coordinador corresponde a una actualización de la PCP, cuyo propósito no es otro que internalizar una información o condición relevante para el SEN luego de publicada la PCP.

El Coordinador declara que al efectuar las correcciones de los CMGs no se buscaba intervenir las programaciones de la operación que estuvieron vigentes entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, en consistencia con lo cual la corrección del costo de oportunidad de CH Canutillar se

llevó a cabo mediante simulaciones de la operación del SEN. Agrega que estas en ningún caso sustituyen las programaciones oficiales correspondientes a dicho período. Indica que la metodología de corrección aplicada consideró las programaciones de la operación únicamente con el fin de determinar el costo de oportunidad de la CH Canutillar, sin modificar la operación real registrada porque es evidente que ello resulta imposible.

Concluye este aspecto indicando que se limitó a mitigar los efectos de un error en el cálculo de los CMGs, específicamente en la determinación del costo de oportunidad de la CH Canutillar.

En relación con la corrección del costo de oportunidad, el CEN indica que, considerando la naturaleza del error, la operación de la CH Canutillar y las complejidades respecto de determinar cuál hubiese sido la operación del SEN sin ese error, se remitió a realizar las correcciones sobre la base de los siguientes criterios: (i) se debe aplicar sólo a los CMGs afectados directamente por el costo de oportunidad de CH Canutillar; (ii) se debe aplicar desde la fecha permitida por la NTCyO; y iii) se debe respetar la operación real del SEN durante el periodo que estuvo vigente el error.

En consistencia con lo anterior, explica que la metodología de corrección aplicada a los CMGs entre el 1 y el 25 de febrero de 2025 considera las siguientes etapas y criterios:

- Actualizar la PMP, corrigiendo la cota mínima del lago Chapo al 30 de abril de 2025 de 234 m s.n.m. a 230 m s.n.m. Las cotas iniciales de cada simulación corresponden a las mismas utilizadas en el PMP original.

Esta etapa tiene como finalidad utilizar las bases de la PMP para corregir el costo de oportunidad de la CH Canutillar, es decir, en ningún caso reemplaza la PMP y PCP vigentes y la operación real registrada en periodo entre el 1 y el 25 de febrero de 2025.

- Rehacer el listado de prioridad de colocación utilizando los valores del agua determinados en el punto anterior para corregir el costo de oportunidad sólo para el lago Chapo, dado que, durante el período en cuestión, la central Canutillar opera en un subsistema que, en términos generales, se encuentra desacoplado del SEN, producto del control de transferencias en el tramo de 220 kV entre Cautín y Ciruelos.
- Corregir los CMGs de acuerdo con el nuevo listado de prioridad de colocación y la generación real de las centrales, es decir, el CMG quedó definido por la central de mayor costo variable en servicio por sobre su Mínimo Técnico, una vez realizada la corrección del costo de oportunidad de la CH Canutillar.

Aclara que los primeros dos puntos permiten que el costo de oportunidad de CH Canutillar represente adecuadamente el costo alternativo de utilizar una unidad de volumen de agua almacenado en el lago Chapo. Agrega que este criterio permite corregir el CMG y la valorización de los balances de inyecciones y retiros del mes de febrero, cuando la CH Canutillar fue la unidad marginal.

Explica que como se indica en el tercer punto, el CMg quedó definido por la central de mayor costo variable en servicio, la cual corresponde al costo de oportunidad de CH Canutillar o la central térmica de mayor costo variable, según corresponda. Señala que este criterio respeta la operación real que fue resultado de la programación de la operación y listado de prioridad de colocación que estuvieron vigentes en su oportunidad. Agrega que también garantiza que se cubran la totalidad de los costos variables de operación de las unidades generadoras en servicio con la valorización al CMg de las inyecciones de energía, evitando encarecer los costos sistémicos o pagos laterales de las empresas coordinadas que realizan retiros del mercado spot.

El CEN reitera que no existe discusión respecto a que es imposible rehacer la operación del SEN en un escenario sin error en la cota mínima del lago Chapo para el 30 de abril de 2025, puesto que se produce una divergencia entre las cotas reales y cotas simuladas de los embalses del SEN, dado la variabilidad de las condiciones operacionales, tales como: evolución del consumo, aporte de generación eólica, así como la incertidumbre en los caudales afluentes al lago Chapo y la relación entre la capacidad en el sistema de transmisión y temperatura, entre otros factores. Por esta razón, afirma emplear modelos matemáticos para simular la operación de la operación en distintos horizontes y con distintas frecuencias de ejecución, de manera de internalizar continuamente los cambios en el estado del SEN y en las proyecciones de los recursos de generación, topología y demanda, entre otros.

El Coordinador señala que, de acuerdo con lo anterior, la discrepancia, con el propósito de demostrar una eventual doble contabilización de energía almacenada, incluyó en su escrito una operación teórica del lago Chapo (gráficos 1, 2 y 3 de las páginas 31, 32 y 33, respectivamente) que, en los hechos, sobre simplifica la operación del lago Chapo, puesto que asume:

- Una cota inicial de 234 m s.n.m. al 1 de enero de 2025, cuando en realidad es 237,57 m s.n.m.;
- Que el lago Chapo se mantiene en la cota 234 m s.n.m. durante todo el periodo de análisis, en circunstancias que, la trayectoria de cota asociada al promedio de las hidrologías utilizadas en los PMP originales (con error) está por sobre la cota 234 m s.n.m. en enero y febrero y alcanza dicha cota recién a mediados de marzo de 2025; y
- Que el lago Chapo llega a su cota mínima de 230 m s.n.m. al 31 de mayo de 2025, es decir, se infiere que la discrepancia no internaliza la variabilidad hidrológica que esta modelada en la PMP, la cual considera 16 escenarios hidrológicos.

Para el CEN, lo que sí es posible acreditar y que justifica su actuar, es lo siguiente:

- Se identificó un error manifiesto en la consignación de la cota mínima del lago Chapo al 30 de abril de 2025, utilizado en los programas de la operación del SEN del 03 de enero de 2025 al 25 de febrero de 2025; y
- El impacto de este error se limita exclusivamente a las horas en que hubo congestión en algún tramo de la Línea de Transmisión 220 kV Cautín – Ciruelos y donde además CH

Canutillar fue la central marginal. En concreto, las horas corregidas corresponden al 38% del período comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025.

En escrito complementario, el CEN explica que las simulaciones se hicieron sobre la base de las mismas programaciones de la operación y fueron realizadas únicamente para determinar el valor del agua del lago Chapo considerando, en cada oportunidad, la cota inicial del lago Chapo registrada en la programación y la cota mínima al 30 de abril de 2025 igual a 230 m s.n.m. Por lo tanto, prosigue, la generación real de la CH Canutillar no puede ser modificada ni corregida por la generación que resultó de esas programaciones. Indica que, sin perjuicio de lo anterior, frente a la situación de que la generación simulada de la CH Canutillar en cada oportunidad de corrección fuera mayor a la generación real, el Coordinador resguardó que dicha generación simulada no violara las restricciones técnicas del embalse, en particular, la cota mínima operacional de 230 m s.n.m.

Presenta un gráfico para ilustrar las trayectorias de cota del lago Chapo obtenidas en la programación de la operación y de las simulaciones, del cual concluye:

- Si bien la trayectoria de cota simulada tiene una pendiente más pronunciada que la cota obtenida de la programación, el resultado es factible en todo el período de análisis.
- La mayor colocación de la CH Canutillar se traduce en un diferencial de cota al final de cada programación y simulación. Este diferencial termina siendo de 19 cm (235,98 m s.n.m. en la simulación v/s 236,17 m s.n.m. en la programación) y es un hecho que no puede corregirse ni internalizarse en los cálculos. En ese sentido, se asume como un residual entre haber programado la operación del lago Chapo con un valor del agua que tiene una cota mínima al 30 de abril de 2025 de 234 m s.n.m. y no de 230 m s.n.m. como debió haber sido.

Sobre la proporción de las horas con desacople que habría significado un cambio en el despacho, el CEN argumenta que se necesita asumir que, una vez corregido el CMg de una determinada hora, se podría desplazar la producción de una o más de las unidades generadoras térmicas presentes en ese momento, ejercicio que asume que podría haber sido posible realizar un redespacho luego de ocurrida la operación real. Para estos efectos, continúa, se identifican aquellas horas en que la CH Canutillar estuvo disponible para el despacho y, además, la central contaba con un margen de potencia suficiente para poder desplazar generación térmica.

El resultado del ejercicio anterior, que califica como absolutamente teórico, muestra que de las 600 horas del período comprendido entre el 1 al 25 de febrero 2025, en 267 horas la CH Canutillar pudo producir lo suficiente como para poder desplazar la generación térmica, en tanto, las 333 horas restantes están conformadas por los casos en que no hubo generación térmica o, en su defecto, cuando hubo generación térmica, la CH Canutillar no tuvo la reserva de potencia suficiente para poder desplazarla en su totalidad.

El Coordinador aclara que no consideró estos posibles cambios en el despacho al momento de corregir los CMgs y que, en su lugar, se consideró sólo el resultado del costo de oportunidad

de la CH Canutillar luego de la simulación y su comparación con la central térmica de mayor costo variable que operó en la realidad por sobre su mínimo técnico (CV Térmica). En definitiva, concluye este aspecto, el CMg queda definido por el mayor valor de esa comparación en la zona en la que se encontraban estas centrales.

Por lo anteriormente expuesto, el Coordinador solicita al Panel rechazar la solicitud de la discrepante.

2.3. Presentación de WPD

WPD, en calidad de interesada, declara que su escrito tiene por finalidad profundizar en el análisis de la discrepancia, abordando las eventuales consecuencias jurídicas que podrían derivarse en caso de que se acoja la petición de Colbún.

La interesada explica que ha estructurado su operación y planificación financiera sobre la base de la certeza y estabilidad que otorgan los procedimientos y criterios definidos por el Coordinador, especialmente en lo relativo a la programación de la operación y la determinación de los CMgs, los cuales inciden directamente en la liquidación de ingresos y pagos en el mercado de corto plazo.

Señala que si se acogiera la discrepancia que impugna la facultad del CEN para efectuar correcciones —particularmente aquellas amparadas en el artículo 2-27 de la NTCyO— y que pretende dejar sin efecto ajustes retroactivos en los costos variables operativos, ello generaría un escenario de incertidumbre jurídica y económica para todos los generadores coordinados.

A continuación, expone sus argumentos para rechazar la discrepancia formulada por Colbún. Primero, analiza la competencia del Coordinador para efectuar correcciones excepcionales y el alcance del artículo 2-27 de la NTCyO. Segundo, destaca la prioridad normativa del principio de mínimo costo global y seguridad del sistema, consagrado en la LGSE. Tercero, aborda el carácter sistémico de la programación y posibilidad de revertir las liquidaciones ya practicadas si hay error. Según WPD, estos argumentos demostrarían que la actuación del CEN es ajustada a derecho y se justifica en el deber de cautelar la operación eficiente y segura del sistema.

Sobre la competencia del CEN, plantea que este organismo ostenta una competencia reglada y expresa para revisar y, en caso de error manifiesto, modificar los valores publicados de los CMgs, conforme lo establece el artículo 2-27 de la NTCyO. Agrega que este artículo constituye el pilar normativo que habilita la intervención *ex post* en los valores publicados, siempre que concurren los requisitos de un error manifiesto y que la corrección se realice dentro del plazo máximo de dos meses desde la operación.

Señala que la finalidad del referido artículo es doble: por un lado, asegurar la veracidad y exactitud de los CMgs que sirven de base para la liquidación de transferencias económicas entre agentes; por otro, dotar de flexibilidad al sistema para corregir situaciones en que, por errores materiales, de modelación o de datos, los valores publicados no reflejan la realidad técnica y económica del sistema.

En el caso en análisis, indica que la imposición de una cota mínima operacional de 234 m s.n.m. en vez de 230 m s.n.m. para la CH Canutillar constituye, en sí misma, un supuesto de error manifiesto si se acredita que dicha cota no correspondía a la realidad operativa ni a los criterios técnicos vigentes. Afirma que la existencia de un desacuerdo entre la modelación y la realidad técnica es precisamente la hipótesis que el artículo 2-27 busca subsanar, permitiendo al Coordinador corregir los valores afectados para restablecer la correspondencia entre la operación real y la valorización económica del sistema.

Destaca que la competencia del CEN no es discrecional, sino reglada: la detección de un error manifiesto impone el deber de corregir, no solo la facultad. Para la interesada, la omisión de esta corrección perpetuaría un vicio en la cadena de transferencias económicas, afectando la equidad y la eficiencia del mercado eléctrico. Además, prosigue, la normativa exige que la corrección sea comunicada a los coordinados, otorgando un plazo para observaciones, lo que garantiza la transparencia y el debido proceso.

A juicio de WPD, el Coordinador actuó dentro del marco de sus atribuciones legales y reglamentarias al corregir los CMGs afectados por la errónea imposición de la cota mínima en CH Canutillar. Considera que la interpretación restrictiva que propone Colbún, que pretende limitar la facultad de corrección solo a errores de cálculo evidentes en la publicación, carece de sustento normativo y contraviene el espíritu de la regulación, que es asegurar la correspondencia entre la operación técnica y la valorización económica del sistema.

En relación con la prioridad normativa del principio de mínimo costo global y seguridad del sistema, plantea que la LGSE, en su artículo 72-1, consagra como principios rectores de la operación del SEN la seguridad y operación más económica. En este contexto, argumenta que el Coordinador tiene el mandato legal de programar y coordinar la operación de las instalaciones eléctricas de manera que se garantice la seguridad del suministro y se minimicen los costos para el sistema en su conjunto.

Destaca que el principio de operación más económica no es meramente declarativo, sino que informa y condiciona todas las decisiones operativas y regulatorias del CEN. De este modo, prosigue, la programación de la operación, la determinación de los CMGs y la liquidación de transferencias económicas deben estar alineadas con la realidad operativa y orientadas a la eficiencia sistémica.

Para la interesada, la aplicación inicial de una cota mínima operacional incorrecta en el caso de CH Canutillar (234 m s.n.m. en vez de 230 m s.n.m.) tuvo un impacto directo en la simulación hidrotérmica del sistema, alterando los valores del agua y, por ende, los CMGs y las transferencias económicas entre agentes. Por ello, agrega, la corrección de este supuesto de operación no solo es legítima, sino que es una exigencia del principio de operación más económica, ya que mantener valores distorsionados perpetuaría ineficiencias y transferencias injustificadas, en desmedro de la equidad y la eficiencia del sistema.

Señala que el ordenamiento eléctrico chileno no autoriza despachos ni CMGs basados en datos inexactos o supuestos erróneos, puesto que la normativa impone el deber de corregir cualquier desviación que afecte la correspondencia entre la operación real y la valorización

económica. En opinión de WPD, la rectificación de la cota mínima en CH Canutillar persigue precisamente este objetivo: alinear los CMGs y las transferencias económicas con la realidad operativa, garantizando que los pagos y cobros entre agentes reflejen el verdadero costo de oportunidad de los recursos gestionables.

La interesada indica que, además, la seguridad del sistema es un valor esencial que no puede ser sacrificado en aras de la inercia administrativa o la rigidez procedimental, motivo por el cual, si la reserva operacional en CH Canutillar se aplicó inicialmente de manera inexacta, la corrección es indispensable para restablecer la coherencia sistémica y evitar riesgos para la seguridad del suministro. Lo anterior, continúa, en el entendido de que la programación y operación del sistema deben ser dinámicas y adaptativas, capaces de corregir errores y ajustar los valores económicos a la realidad técnica en todo momento.

En definitiva, para WPD la actuación del Coordinador al corregir la cota mínima en CH Canutillar y los CMGs asociados estaría plenamente justificada en el principio de operación más económica y en el deber de garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

Respecto del carácter sistémico de la programación y posibilidad de revertir las liquidaciones ya practicadas si hay error, la interesada argumenta que la programación de la operación del SEN es un proceso complejo, interdependiente y sistémico, que integra supuestos hidrológicos, térmicos, de red y de demanda para optimizar el despacho de recursos y la asignación de CMGs. Señala que cada decisión de programación afecta y es afectada por múltiples variables, y los resultados de la simulación hidrotérmica determinan no solo el despacho de las centrales, sino también la valorización económica de la energía y las transferencias entre agentes.

En el marco de lo expuesto, indica que cuando se detecta que un supuesto clave de la programación –como la cota mínima operacional de un embalse– fue aplicado de manera incorrecta, la única forma de restablecer la coherencia sistémica es ajustar retroactivamente la valorización económica de los recursos afectados. A su juicio, mantener las liquidaciones practicadas sobre la base de un supuesto erróneo perpetuaría una distorsión en la cadena de transferencias económicas, beneficiando injustificadamente a unos agentes y perjudicando a otros.

Destaca que la NTCyO establece que los costos de oportunidad de los recursos gestionables y la determinación de los CMGs deben basarse en la mejor información disponible. En virtud de lo anterior, estima que, si una parte de esa información resulta ser incorrecta, su corrección no solo es legítima, sino necesaria para preservar la equidad y la eficiencia del sistema. Agrega que la corrección beneficia al sistema en su conjunto y a los agentes que, de otro modo, recibirían pagos o cobros no justificados por la realidad operativa.

Para la interesada, la pretensión de Colbún, que exige la restitución de la situación previa a las correcciones, atenta contra la coherencia sistémica y la integridad del mercado eléctrico, en la medida en que la programación de la operación es un proceso dinámico y adaptativo, que debe ser capaz de corregir errores y ajustar los valores económicos a la realidad técnica en todo momento. En opinión de WPD, la imposibilidad de revertir las liquidaciones ya

practicadas si hay error no es un obstáculo normativo, sino una exigencia de la equidad y la eficiencia sistémica, que es consistente con la NTCyO y con el mandato del artículo 72-1 de la LGSE, en particular del inciso segundo.

Por último, señala que el Coordinador no habría excedido su competencia ni violado plazos, como se desprende de la presentación de Colbún, por cuanto la corrección de los valores se realizó dentro de los dos meses siguientes a la operación, concurriendo la hipótesis de error que habilita este tipo de rectificación.

3. ESTUDIO DE LA DISCREPANCIA, FUNDAMENTOS Y DICTAMEN

3.1. Alternativas

El Panel distingue las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Dejar sin efecto las correcciones instruidas por el Coordinador a partir del 1 de abril de 2025, a través de sucesivas cartas, en relación con el Costo Variable de la Central Hidroeléctrica Canutillar en el Listado de Prioridad de Colocación (Política de Operación) para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, ambos inclusive

Alternativa 2: Rechazar la solicitud de Colbún S.A.

3.2. Análisis

Colbún discrepa del rechazo del Coordinador a su solicitud en orden a dejar sin efecto las correcciones realizadas por este organismo al costo variable de la Central Hidroeléctrica Canutillar ("CH Canutillar"), situada en el lago Chapo, consideradas para la operación entre los días 1 y 25 de febrero de este año.

Señala que el CEN realizó una corrección de los costos variables de la CH Canutillar, sobre la base de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2-27 de la NTCyO, que establece una hipótesis normativa extraordinaria de revisión de los costos marginales publicados. Agrega que lo realizado se debería a un supuesto error, del que sostiene no se conocería su causa raíz. A su juicio, el Coordinador se habría apartado de la regulación aplicable, forzando las atribuciones que le confiere dicho precepto y modificando en forma retroactiva los criterios de programación con la que se hizo la operación real que se dispuso entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, alterando el listado de prioridad de colocación.

Para la discrepante, en el presente caso no se estaría ante una corrección de un error en los costos marginales publicados y, además, ésta no cumpliría con indicar el motivo que la justifique. Además, sostiene que el Coordinador no habría entregado los antecedentes para que los coordinados pudieran observar dicha medida, por lo que a su juicio se habrían incumplido los requisitos exigidos por el inciso final del artículo 2-27 de la NTCyO.

En otro orden de argumentos, Colbún indica que la corrección del Coordinador no se realiza desde el momento en que se produce el error, ya que ésta se aplica a un periodo aislado, que

causaría efectos desconocidos en cuanto a si efectivamente se está compensando o no el error.

La discrepante afirma que hay falta de trazabilidad sobre el real impacto de la corrección retroactiva, ya que el CEN no abordó la circunstancia de que su error tenía un impacto en la programación del sistema eléctrico. Asimismo, considera que los nuevos costos marginales definidos por el Coordinador no son el resultado de una programación de la operación óptima que justifique los valores utilizados.

Por otra parte, Colbún manifiesta que no se cumpliría con lo argumentado por el Coordinador respecto a que el invocado error se produce en un sistema aislado. Por el contrario, prosigue, se puede demostrar que la corrección en la programación de lo que califica como supuesto error modifica los valores del agua de varios embalses, no tan solo el del lago Chapo.

Luego afirma que el criterio de corrección del Coordinador dista de ser una enmienda justa y adecuada, añadiendo que, por el contrario, introduce una doble corrección del supuesto error en los costos marginales.

Finalmente, sostiene que se está frente a un error que daría cuenta de que el CEN incumplió con su deber de garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico.

El CEN, por su parte, indica que la CH Canutillar es una central de embalse ubicada en la comuna de Cochamó, con cotas operacionales máximas y mínimas de 243 y 230 m s.n.m., respectivamente.

Hace presente que, de conformidad a las condiciones hidrológicas y disponibilidad del viento, el abastecimiento de la demanda local depende de la generación de la CH Canutillar y de las centrales diésel de la zona. Por este motivo, prosigue, en la actualidad se configura una reserva operacional en el lago Chapo al 31 de diciembre de cada año, equivalente al volumen embalsado entre las cotas 230 y 234 m s.n.m.

Agrega que con motivo de los trabajos de aumento de capacidad de la línea de 220 kV Cautín – Río Toltén – Ciruelos, que reducirán las transferencias por esta línea, a partir del 19 de mayo de 2023 se incorporó en la programación de la operación la cota 234 m s.n.m. como mínima al 30 de abril de 2024, con el propósito de contar con energía eficiente para el periodo de mayor demanda en la zona, así como para desarrollar los trabajos en cuestión, programados a partir del 1 de mayo de 2024. Añade que este nivel de cota contribuye a la operación segura y a mínimo costo de la zona.

El Coordinador señala que a partir del 3 de enero de 2025 se incluyó de nuevo la cota 234 m s.n.m. al 30 de abril de 2025, lo que afirma habría sido un error manifiesto, toda vez que los trabajos de aumento de capacidad serían nuevamente licitados. Luego, la consideración de dicha cota en la programación generaría una reserva operacional innecesaria. Afirma que este error sería identificable a partir del historial de cotas mínimas de embalses incorporadas en el modelo PLP utilizado para la programación de la operación en la etapa de mediano plazo. Agrega que

esas cotas, junto con otros datos de entrada a dicho modelo, inciden en los valores del costo de oportunidad de las centrales hidráulicas gestionables.

Añade que, al subir erróneamente la cota mínima del lago Chapo, al 30 de abril de 2025, se habría sobreestimado el costo de oportunidad de CH Canutillar, desde el 4 de enero al 25 de febrero, entre 67 y 134 USD/MWh con respecto a su valor corregido.

El CEN sostiene que, por lo anterior, corrigió los costos marginales reales entre el 1 y 25 de febrero de 2025, amparado en lo dispuesto por el último inciso del artículo 2-27 de la NTCyO, que admite explícitamente su corrección en caso de verificarse un error manifiesto. Afirma que, de conformidad al plazo límite de dos meses establecido en esta disposición, la corrección sólo se limitó a actualizar los costos marginales de febrero de 2025. Agrega que, además, y en contraste con lo señalado por la discrepante, junto con comunicar las razones de la corrección y su sustento normativo, otorgó espacios para revisión y observaciones por parte de las empresas coordinadas.

El CEN sostiene que la metodología aplicada para corregir los costos marginales consideró las programaciones de la operación únicamente para determinar el costo de oportunidad de CH Canutillar, sin modificar la operación real registrada. Agrega que así se habría limitado a mitigar los efectos de un error en el cálculo de los costos marginales, en específico en la determinación del costo de oportunidad de esta central.

WPD se hizo parte de esta discrepancia, solicitando que esta fuera rechazada.

De la información tenida a la vista por el Panel, no hay evidencia de que la consideración de una cota por otra en el caso analizado se configure como un error manifiesto, en el contexto de la excepcionalidad establecida en el inciso final del artículo 2-27 (Revisión de Costos Marginales) de la NTCyO.

El Panel observa que el CEN señaló en su escrito principal que lo erróneo de la cota adoptada a principios del año 2025 sería detectable a partir del historial de cotas mínimas del embalse. Adicionalmente, en su escrito complementario sostuvo que el error era fácilmente identificable, en particular porque la cota empleada no correspondía a la mínima del lago Chapo (230 m s.n.m.), considerando que no sería necesaria la reserva para apoyar los trabajos de ampliación de la línea de transmisión 220 kV Cautín – Río Toltén – Ciruelos.

Cabe destacar que, de acuerdo con información entregada por el CEN en el marco de la presente discrepancia, la fecha de los referidos trabajos fue modificada varias veces producto de acciones tomadas por este mismo organismo en virtud de la viabilidad de las obras, entre otras variables. Por otra parte, en consistencia con lo expuesto, y lo señalado por el Coordinador en la Audiencia Pública, la cota de 234 m s.n.m. (considerada errónea para el periodo en que se realizó la corrección) ha sido utilizada por este organismo con anterioridad.

Se puede observar que, luego de casi dos meses de operación, ni el Coordinador ni las empresas eventualmente perjudicadas por el mencionado error pudieron detectarlo, lo que pone en entredicho que este pudiese ser fácilmente identificable.

Es más, en respuesta del CEN a una consulta del Panel, este organismo afirmó que el error fue detectado indirectamente, por la vía de observar que la evolución de los costos de oportunidad de CH Canutillar no seguía una determinada tendencia, por lo que declara haber realizado una revisión adicional que incluía los antecedentes de entrada utilizados en la programación. En la ocasión el Coordinador señaló que se revisó la cota mínima incluida en el modelo PLP y se contrastaron con las fechas de adjudicación actualizadas del proceso asociado a la nueva licitación de la línea antes citada, lo que confirmó la existencia de una equivocación en la cota mínima que había sido consignada al 30 de abril de 2025 para el lago Chapo.

Es decir, para concluir la existencia de un error en los costos marginales se debió realizar un análisis adicional y específico por parte del CEN que permitiera establecer que se estaba en presencia de un error de cotas, las que asimismo dependían del avance en los trabajos realizados en una línea del SEN.

Así, de los antecedentes tenidos a la vista, el Panel concluye que el error indicado en esta discrepancia no era manifiesto, contexto en el cual no cabe aplicar el último inciso del artículo 2-27 de la NTCyO.

A mayor abundamiento, el Panel estima que aun cuando se considerara que se trata de un error manifiesto, su corrección -conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 2-27 de la NTCyO- debiese implicar la rectificación de las variables involucradas, de modo que el resultado fuese equivalente al escenario en que el error nunca se hubiese producido.

Sin embargo, al modificar retroactivamente los resultados de la PMP y, con ello, los costos variables de CH Canutillar considerados para la operación, se genera una inconsistencia entre la operación real del sistema y los costos marginales reales. Ésta se produce porque el nivel de agua embalsada en el lago Chapo resulta intertemporalmente inconsistente con dichos costos variables, y también, en ocasiones, porque el nivel de generación de las unidades en la operación real del subsistema deja de representar un óptimo económico bajo los nuevos costos variables de CH Canutillar.

Más aún, es evidente que al considerarse en la programación una cota de 234 m s.n.m. hasta el 25 de febrero de 2025, se acumuló una reserva que no habría estado disponible si se hubiera considerado una cota de 230 m s.n.m. A partir de que el Coordinador redujera la cota de 234 m s.n.m. a 230 m s.n.m, esa reserva favoreció una operación más económica del SEN, particularmente del subsistema del cual CH Canutillar forma parte. No obstante, no consta la consideración de dicho efecto en la metodología implementada por el CEN.

De ello se sigue que resulta imposible rectificar completamente el error aducido. Asimismo, se constata que la metodología aplicada por el CEN no logra capturar todo el período relevante de propagación de los efectos del error.

En definitiva, lo realizado por el CEN constituye una metodología de mitigación parcial de los efectos del denominado error, basada en un recálculo de costos marginales, que carece de garantías de ser adecuada, proporcional y efectiva. Tal proceder no parece consistente con

los supuestos normativos previstos en el último inciso del artículo 2-27 para proceder a una corrección.

Por lo anterior, se accederá a la petición de la discrepante.

3.3. Dictamen

En atención al análisis realizado por el Panel, por mayoría se acuerda el siguiente Dictamen:

Dejar sin efecto las correcciones instruidas por el Coordinador a partir del 1 de abril de 2025, a través de sucesivas cartas, en relación con el Costo Variable de la central Canutillar en el Listado de Prioridad de Colocación (Política de Operación) para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, ambos inclusive.

3.4. Prevención integrante Patricia Miranda A.

1. Quien suscribe esta prevención concuerda con el dictamen en cuanto acoge la solicitud de la discrepante, pero difiere de su argumentación pues considera que, con independencia del carácter manifiesto (o no) del error advertido por el Coordinador, en el presente caso no se está frente a la hipótesis de revisión excepcional a que se refiere el artículo 2-27 de la NTCyO.
2. Al efecto, se debe tener presente que en el marco del Procedimiento Normativo relativo al Cálculo de los Costos Marginales³, que dio lugar al Capítulo 2 de la NTCyO, la CNE consignó como uno de sus objetivos “el mejoramiento del estándar y el otorgamiento de mayor precisión al proceso de cálculo de los costos marginales, disminuyendo los plazos para el cálculo de los mismos”, así como ordenar el “proceso de observaciones de los coordinados con el objeto de no afectar el proceso de elaboración del balance de transferencia”⁴.
3. Dicha finalidad se plasma en la NTCyO, que restringe los plazos para el cálculo de los costos marginales, acotando en consecuencia sus posibilidades de revisión.
4. En particular, la normativa establece que los costos marginales reales se publicarán al día siguiente de ocurrida la operación, y que los valores publicados serán considerados definitivos, sin perjuicio de la revisión establecida en el artículo 2-27 de la NTCyO (art. 2-26). Por su parte, el deber de revisión recae tanto en el Coordinador como en los coordinados. Tratándose del Coordinador, éste debe revisar los costos marginales en línea y publicar los valores definitivos a más tardar a las 17:00 horas del día siguiente de ocurrida la operación en tiempo real (costos marginales reales) (art. 2-27, inc. 2°). Los coordinados, a su turno, deben enviar sus solicitudes de corrección de los costos

³ El respectivo procedimiento normativo fue iniciado mediante la Resolución Exenta N°393 de la CNE, de 24 de mayo de 2018, en conformidad con el Plan Normativo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica correspondiente al año 2018.

⁴ Acta Primera Sesión Comité Consultivo Especial: Procedimiento Normativo sobre cálculo de Costos Marginales, 14 de agosto de 2018.

marginales reales, junto con sus respectivos antecedentes de respaldo, hasta las 17:00 horas del tercer día contado desde su publicación por parte del Coordinador (art. 2-27, inc. 3°).

5. Por su parte, de presentarse solicitudes de corrección, el Coordinador debe analizarlas y, en el evento de que corresponda modificar los valores afectos a cambios, debe publicar los nuevos valores a más tardar a las 17:00 horas del segundo día contado desde el cierre del proceso de recepción de observaciones. Conforme a la normativa, estos costos serán considerados como "costos marginales reales definitivos". Del mismo modo, en caso de no recibir solicitudes de corrección de los coordinados, transcurrido el plazo antes indicado, los valores del costo marginal real serán considerados como "costos marginales reales definitivos" (art. 2-27, inc. 4° y 5°).
6. Como se advierte, las regulaciones antedichas consagran un procedimiento de determinación de costos marginales que confiere posibilidades de actuación tanto al Coordinador como a los coordinados, cuyo ejercicio está sujeto a periodos de tiempo definidos con precisión, de modo tal que esas actuaciones no pueden verificarse una vez vencidos los plazos referidos en el párrafo 4. Correlativamente, el efecto de la observancia de este procedimiento (incluido el transcurso de aquellos plazos) consiste en la adquisición del carácter definitivo (o firme) de los costos marginales así definidos, los que no pueden ser alterados en lo sucesivo.
7. El carácter restrictivo de las revisiones y modificaciones de los costos marginales reales se ve reforzado por el mismo artículo 2-27, al disponer que aquéllas se podrán efectuar "únicamente en los términos y plazos establecidos en el presente artículo", de modo tal que una vez que se cumplan las condiciones allí establecidas, "los Costos Marginales Reales no serán susceptibles de observaciones adicionales, considerándose Costos Marginales Reales definitivos" (inc. 6°).
8. Por último, para hacer efectiva la revisión en los breves plazos propuestos, la NTCyO impone estrictas exigencias de publicidad y trazabilidad al Coordinador. Así, establece: (i) que la determinación del costo marginal real y del costo marginal en línea, según corresponda, para cada barra, debe efectuarse por el Coordinador "mediante un proceso automático, oportuno, seguro y trazable, para cada Periodo de Cálculo definido" (art. 2-2); y (ii) que para la determinación del costo marginal real o del costo marginal en línea, el Coordinador debe utilizar diversas fuentes de información, las que además deben ser publicadas junto con los antecedentes de cálculo una vez publicado el costo marginal real (art. 2-4).

La utilidad de estas exigencias solo se concibe en la medida de que se cumplan en el curso del procedimiento de revisión, esto es, con anterioridad a la adquisición del carácter definitivo de los costos marginales.

9. Ahora bien, el artículo 2-27 de la NTCyO contempla la posibilidad de rectificación que ha sido invocada por el Coordinador, en los siguientes términos:

“Sin perjuicio de lo anterior y de manera excepcional, el Coordinador podrá corregir los valores publicados ante la ocurrencia de un error manifiesto o en casos de energía no suministrada, indicando el motivo que justifique dicha corrección, el cual deberá ser informado a los Coordinados con un plazo de observación de tres días. El plazo máximo para esta modificación de manera excepcional será de 2 meses contados una vez ocurrida la operación”.

10. Atendido el carácter a todas luces excepcional de esta disposición, quien suscribe esta prevención estima que resulta estéril analizar si el error en la consideración de una cota mínima de 234 m s.n.m. de la Central Hidroeléctrica Canutillar en el proceso de programación de la operación (en lugar de la cota de 230 m s.n.m.) en el periodo comprendido entre el 1 y 25 de febrero de 2025 presenta o no un carácter manifiesto, toda vez que no se trata de un error que pueda ser corregido en los términos que contempla esta disposición.
11. En efecto, según se desprende de la información tenida a la vista y como el propio Coordinador ha indicado, su actuación no persiguió meramente corregir un valor publicado de costos marginales reales definitivos, sino “mitigar” los impactos derivados de un error en el proceso de programación de la operación⁵, para lo cual definió una metodología que “tuvo por objeto restablecer, en la mayor medida posible, la señal de precio que debiera regir las transferencias económicas entre las empresas coordinadas, en el caso que no se hubiera cometido el error en cuestión”⁶.

3.5. Voto de minoría del integrante Luis Vargas D.

Quien suscribe este voto estima que en lo esencial la discrepancia versa sobre la potestad que la normativa le otorga al Coordinador para realizar cambios en los costos marginales, según lo dispuesto en el artículo 2-27 de la NTCyO y su consistencia con otras disposiciones normativas.

En primer lugar, se debe tener presente que la definición de costo marginal se encuentra en el artículo 225, literal f), de la LGSE, en que se establece que el costo marginal es el “costo en que se incurre para suministrar una unidad adicional de producto para un nivel dado de producción. Alternativamente, dado un nivel de producción, es el costo que se evita al dejar de producir la última unidad”. Esta definición supone la existencia de una función de producción creciente que entrega el costo total CT para cada nivel de producción q: CT(q). En el sistema eléctrico, la función CT(q) considera los límites de capacidad de las centrales y, en una condición de operación óptima, el costo marginal del sistema corresponderá al costo variable de operación de las centrales más caras que estén despachadas y tengan margen para generar una unidad adicional.

⁵ Carta del Coordinador DE 02711-25, de 8 de mayo de 2025.

⁶ Observaciones del Coordinador, p.8.

En la práctica, el Coordinador debe determinar el programa óptimo de operación, de manera que la operación en tiempo real se realice respetando los principios establecidos en el artículo 72-1 de la LGSE, esto es, realizar una operación segura y a mínimo costo. Dada la elevada complejidad de este desafío, la programación de la operación se subdivide en etapas que abarcan horizontes temporales diferentes, a saber:

- i) Programación de Largo Plazo. Su objetivo es minimizar el costo total esperado de operación y falla del SEN. Entrega como resultado el valor del agua (Función de Costo Futuro-FCF) de los principales embalses del SEN, y su colocación. Su horizonte de tiempo es de al menos 60 meses. Se realiza dos veces por año (15 de febrero y 15 de agosto).
- ii) Programación de Mediano Plazo (PMP). Su objetivo es determinar el costo de oportunidad del agua de los embalses. Se realiza dos veces por semana (el primer y último día hábil). Utiliza como datos de entrada las cotas de los embalses del sistema. Su horizonte de tiempo abarca dos años hidrológicos.
- iii) Programación de Corto Plazo (PCP). Su objetivo es determinar la programación horaria para las 24 horas siguientes de todo el parque generador del SEN. Se realiza diariamente y considera un horizonte de tiempo de simulación de una semana.

Finalmente, dado que en la operación diaria puede haber diferencias con respecto a la programación de corto plazo -por ejemplo, diferencias entre la demanda real y los pronósticos, o alguna situación sobreviniente como una falla de algún equipo-, se recurre a una etapa de programación intradiaria, donde se realizan ajustes a la PCP. En esta etapa se obtiene el despacho y el costo marginal real del sistema.

En la presente discrepancia el Coordinador identificó un error en las cotas mínimas usadas para el lago Chapo en la etapa de la Programación de Mediano Plazo. El error consistió en usar un valor para la cota mínima del lago Chapo de 234 m s.n.m. en vez de 230 msnm. Ese error en el insumo de la PMP se propagó hacia los valores del costo de oportunidad de la central hidroeléctrica Canutillar, los que posteriormente fueron usados para determinar los costos marginales del sistema (PCP).

Este panelista observa que ninguna de las partes ha objetado la existencia de este error, ni se han propuesto números alternativos para los valores mínimos de la cota del lago Chapo usados en la PMP. Además, el Coordinador corrigió dicho error en la PMP a partir del 25 de febrero de 2025 en adelante, lo cual no fue objetado en su oportunidad por las empresas de generación. En consecuencia, para el infrascrito, se trata de un error manifiesto ya que (i) su identificabilidad es relativamente sencilla (cambio del guarismo 234 por 230); y (ii) evidencia o patencia del error (la cota mínima a usar de 230 m s.n.m. fue aceptada tácitamente por todos los incumbentes).

En base a lo anterior, para quien suscribe es claro que resulta aplicable el artículo 2-27 de la NTCyO, el cual establece la potestad del Coordinador para efectuar la corrección de los costos marginales en caso de verificarse un error manifiesto, tal como se aprecia en el último inciso:

“Sin perjuicio de lo anterior y de manera excepcional, el Coordinador podrá corregir los valores publicados ante la ocurrencia de un error manifiesto o en casos de energía no suministrada, indicando el motivo que justifique dicha corrección, el cual deberá ser informado a los Coordinados con un plazo de observación de tres días. El plazo máximo para esta modificación de manera excepcional será de 2 meses contados una vez ocurrida la operación”.

A modo ilustrativo, si se incurriera en un error manifiesto al introducir el valor del costo variable de una central térmica, esta norma faculta al Coordinador para realizar una corrección a los costos marginales dentro del período de dos meses. Para este panelista es evidente que el alcance de esta norma comprende también los errores manifiestos de toda la cadena que involucra el cómputo de los costos marginales, incluida la PMP, la cual determina un insumo clave para la optimización de la operación en tiempo real: el costo de oportunidad de la CH Canutillar.

De los antecedentes tenidos a la vista, para este integrante es claro que, una vez detectado el error, éste no fue cuestionado y, a partir del 25 de febrero de 2025 en adelante, el Coordinador procedió a realizar el cambio (la corrección) de la cota mínima del lago Chapo en la programación de la operación del SEN, sin haber sido objetada por los coordinados.

En cuanto al período anterior, el Coordinador determinó corregir los costos marginales a través de una metodología que aplicó entre el 1 al 25 de febrero de 2025. Este panelista tiene presente que, en el sistema jurídico, el principio general es que ciertos errores emanados de autoridades públicas pueden ser rectificables, verificándose ciertas condiciones; de allí que esta especie de errores y sus métodos de corrección se hallan reglamentados considerando las diversas fuentes normativas en que dichas autoridades intervienen.

Se debe tener presente que el Coordinador, al identificar un error que afecta la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico, tiene la obligación de corregirlo, pues debe cumplir lo prescrito en el artículo 72-1 de la Ley. En consecuencia, el Coordinador diseñó un procedimiento para corregir el error manifiesto en la cota del lago Chapo en el periodo del 1 al 25 de febrero de 2025, el cual además se ampara en el artículo 2-27 de la NTCyO.

En opinión de este voto de minoría, el Coordinador informó debidamente el proceso de corrección de los costos marginales, por medio de cartas, a todas las empresas coordinadas, para su revisión y observaciones. De la información tenida a la vista, los costos marginales reales fueron modificados como resultado de la actualización del costo de oportunidad de la CH Canutillar, medida que fue objeto de observaciones por parte de cuatro empresas coordinadas: Enel Generación Chile S.A., Engie Energía Chile S.A., Guacolda Energía S.A. y MGM Innova Capital Chile SpA. Es importante destacar que Colbún no realizó observaciones.

En cuanto a la metodología empleada por el Coordinador, este panelista entiende que ella perseguía corregir sólo a los costos marginales afectados directamente por el Costo de Oportunidad de la CH Canutillar sin alterar la operación real del SEN. Para ello actualiza la Programación de la Operación – Etapa Mediano Plazo (PMP), corrigiendo la cota mínima del

lago Chapo al 30 de abril de 2025 de 234 m s.n.m. a 230 m s.n.m. Luego rehace el listado de prioridad de colocación (Políticas de Operación) utilizando los valores del agua determinados en la PMP para corregir el costo de oportunidad sólo para el lago Chapo (CH Canutillar). Finalmente realiza la corrección de los costos marginales de acuerdo con ese nuevo listado de prioridad de colocación. Con ello el costo marginal corregido queda definido por la central de mayor costo variable en servicio, la cual corresponde al Costo de Oportunidad de CH Canutillar o la central térmica de mayor costo variable, según corresponda.

En opinión de este integrante, si bien la metodología no realiza una rectificación completa del error, si corresponde a una estimación razonable de su impacto al contrastar la situación real, efectivamente ocurrida, con otra simulada, en la cual no se registra dicho error. Por otra parte, aun cuando en la situación real, después del 25 de febrero, el lago Chapo dispuso de un volumen mayor de agua, lo que pudo provocar un descenso en los costos marginales, dicho efecto puede compensarse con la aproximación conservadora del Coordinador, en la cual las simulaciones se realizan siempre con una cota inicial igual a la cota real y no se van realimentando estas simulaciones con las cotas finales de las simulaciones anteriores. A ello se debe agregar también el efecto al alza del costo marginal de todo el mes de enero de 2025, el cual no pudo ser corregido por encontrarse fuera del periodo de dos meses establecido en el artículo 2-27 de la NTCO.

Por todo lo expuesto, este panelista considera que la discrepancia debe rechazarse.

Concurrieron al acuerdo del presente Dictamen N°20-2025 los siguientes integrantes del Panel de Expertos: Fernando Fuentes Hernández, Patricia Miranda Arratia, Daniel Olivares Quero, Guillermo Pérez del Río, Domingo Valdés Prieto y Luis Vargas Díaz.

Se deja constancia de que el integrante señor Carlos Silva Montes no suscribió el dictamen por no haber concurrido al acuerdo por encontrarse en ejercicio de sus vacaciones.

Santiago, 24 de septiembre de 2025

María Fernanda Quezada Ruiz
Secretaria Abogada